Perfil V3 · código por código

Nefrología

Los 72 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Nefrología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 25 códigos

1.09.1.001 Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en ERC G3b–G5: la menor amoniogénesis baja el bicarbonato (acidosis hiperclorémica con anion gap normal en G3–G4; anion gap elevado recién en G5).
- La hiperkalemia aparece con TFG avanzada, sobre todo con IECA/ARA-II, espironolactona, AINE, dieta rica en potasio (frutos secos, plátano, cítricos) o diálisis omitida.
- Hiperkalemia: ECG inmediato. Si hay cambios (T picudas, PR largo, QRS ancho, bradicardia) o K >6,5: gluconato de calcio 10% 10 mL IV, luego insulina regular 10 UI + glucosa y salbutamol nebulizado 10–20 mg.
- Eliminar potasio: furosemida 40–80 mg IV si orina; anúrico o dializado que omitió sesión: hemodiálisis de urgencia. Bicarbonato IV solo si pH <7,1 o HCO_3 <12.
- Ambulatorio: dieta baja en potasio, suspender AINE, revisar dosis de IECA/ARA-II (pausar si K >5,5); acidosis crónica con bicarbonato oral.
- Seguimiento: derivar a nefrología; ERC G4–G5 (TFG <30) es GES N° 1 con nefrólogo en ≤30 días.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 6

Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de creatinina estimado de 35 ml/min. Se realiza exámenes de laboratorio que muestran sodio: 138 mEq/L, cloro: 102 mEq/L potasio: 4,8 mEq/L, bicarbonato plasmático: 16 mEq/L y anion gap: 10. **¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?**

A) Acumulación de ácidos orgánicos
B) Disminución de la producción de bicarbonato
C) Cetosis
D) Acumulación de ácido úrico
E) Intoxicación por medicamentos

Respuesta B. Acidosis metabólica con anion gap normal en ERC etapa 3b: la menor masa renal reduce la amoniogénesis y la regeneración de bicarbonato. El AG se eleva por acumulación de ácidos orgánicos recién en la etapa terminal.

1.09.1.002 Acidosis metabólica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Acidosis metabólica: pH <7,35 con HCO_3 <22. Leer en pasos: pH, HCO_3, compensación de Winter (pCO_2 esperada = 1,5 × HCO_3 + 8 ± 2) y anion gap.
- Anion gap = Na − (Cl + HCO_3), normal 8–12; corregir +2,5 por cada 1 g/dL de albúmina bajo 4. pCO_2 sobre lo esperado: acidosis respiratoria agregada; bajo: alcalosis respiratoria.
- AG elevado (se agregó ácido, MUDPILES): cetoacidosis, uremia, láctica (shock, metformina), salicilatos, metanol/etilenglicol (brecha osmolar >10).
- AG normal hiperclorémica (se perdió bicarbonato): diarrea (AG urinario negativo), ATR (AG urinario positivo), suero fisiológico masivo.
- Tratar la causa: fluidos e insulina en la cetoacidosis. Bicarbonato solo con pH <7,10 o HCO_3 <6–8 con inestabilidad (meta pH 7,20, no normalizar); bicarbonato o citrato oral en ATR.
- Metanol o etilenglicol: fomepizol o etanol + hemodiálisis. Seguimiento: derivar según la causa (nefrología en ATR o ERC).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 24 años con diabetes tipo 1 que suspendió la insulina hace 48 horas. Llega estuporoso, con respiración de Kussmaul (FR 34), aliento cetónico, PA 95/60 mmHg, FC 122 lpm y mucosas secas. Gases: pH 7,12, pCO2 16 mmHg, HCO3 5 mEq/L. Glicemia 480 mg/dL, Na 134, Cl 98, K 5,2 mEq/L, cetonemia 5,8 mmol/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del trastorno ácido-base?**

A) Bicarbonato de sodio 2/3 molar hasta normalizar el pH
B) Cristaloides isotónicos e insulina rápida en infusión a 0,1 U/kg/h
C) Intubar e hiperventilar para bajar la pCO2
D) Hemodiálisis de urgencia
E) Fomepizol y hemodiálisis

Respuesta B. CAD severa: AG = 134 – (98 + 5) = 31. Winter: 1,5 × 5 + 8 = 15,5 ± 2 (13,5–17,5); la pCO2 de 16 es compensación pura. El tratamiento es cristaloides isotónicos e insulina 0,1 U/kg/h; la insulina frena la lipólisis y los cetoácidos se metabolizan a bicarbonato. Con pH 7,12 no se indica bicarbonato de rutina.

1.09.1.003 Alcalosis metabólica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos

QUÉ HAY QUE SABER

- Alcalosis metabólica: pH >7,45 y HCO_3 >28; compensación esperada $\Delta pCO_2 = 0,7 \times \Delta HCO_3$ (techo de pCO_2 ~55 mmHg).
- Clínica: parestesias, Chvostek, Trousseau y tetania por calcio iónico bajo; debilidad y arritmias por hipokalemia.
- El cloro urinario es el examen clave: <20 mEq/L = sensible a cloro (vómitos, sonda nasogástrica, diuréticos previos, con hipovolemia).
- Cloro urinario >20: resistente a cloro; con HTA pensar en exceso de mineralocorticoides (Conn, Cushing, estenosis renal); con PA normal, Bartter o Gitelman.
- Tratamiento de la sensible a cloro: suero fisiológico 0,9% + KCl (sin cloro no se corrige). Resistente: espironolactona o cirugía del adenoma; Bartter/Gitelman: suplementos de K y Mg.
- Seguimiento completo por el médico general: controlar gases y electrolitos hasta corregir, y la causa (vómitos, diuréticos); derivar si resistente a cloro.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 38 años con úlcera duodenal estenosante, con 5 días de vómitos profusos tras cada ingesta, debilidad y calambres periorales. PA 95/60 mmHg con ortostatismo, FC 110 lpm, mucosas muy secas. pH 7,54, pCO2 48 mmHg, HCO3 42 mEq/L, Na 135, Cl 82, K 2,6 mEq/L. Cloro urinario: 8 mEq/L. **¿Cuál es la conducta prioritaria?**

A) Espironolactona oral
B) Suero fisiológico 0,9% IV con cloruro de potasio
C) Suero glucosado al 5% IV
D) Acetazolamida IV
E) Solicitar aldosterona y renina plasmáticas

Respuesta B. Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalémica por vómitos (síndrome pilórico), con cloro urinario < 20: sensible a cloro. La conducta es SF 0,9% con KCl para restaurar cloro y volemia. La espironolactona y el estudio de aldosterona corresponden a la alcalosis resistente a cloro con HTA.

1.09.1.004 Anemia en nefrópata

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) · Tema 5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia de la ERC: desde TFG <45–60 (G3 en adelante); normocítica, normocrómica, arregenerativa (índice reticulocitario <2), por déficit de eritropoyetina y hepcidina alta.
- Pesquisa con hemograma y perfil de hierro periódico desde la etapa 3; Hb <8 g/dL obliga a buscar otra causa (sangrado, ferropenia, déficit de B12/folato).

- Primero hierro: reponer (EV u oral) hasta IST >20% y ferritina >100 ng/mL (>200 en hemodiálisis); dar EPO sin hierro produce resistencia.
- Luego EPO o darbepoetina con meta Hb 10–11,5 g/dL (techo 12); nunca >13 g/dL por más ACV, infarto y trombosis de la fístula. Efecto adverso frecuente: HTA.
- En ERC terminal la EPO y el hierro EV están cubiertos por el GES; si Hb >11,5–12, bajar EPO 25–50%.
- Seguimiento: derivar a nefrología para indicación y titulación de EPO.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 64 años con nefropatía diabética en hemodiálisis trisemanal por fístula braquiocefálica, en tratamiento con eritropoyetina. En su control mensual: Hb 8,7 g/dL, VCM 88 fL, ferritina 110 ng/mL, saturación de transferrina 14 %. Asintomática en reposo, PA 135/80 mmHg. La enfermera propone subir la eritropoyetina de 4.000 a 8.000 UI por sesión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Aumentar la eritropoyetina a 8.000 UI por sesión
> **B)** Indicar hierro sacarato EV 100 mg en cada sesión de hemodiálisis
> **C)** Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos
> **D)** Suspender la eritropoyetina por riesgo trombótico
> **E)** Indicar sulfato ferroso oral y controlar en 3 meses
>
> Respuesta B. Ferritina < 200 ng/mL e IST < 20 %: ferropenia funcional. Subir la EPO sin hierro no eleva la Hb (resistencia) y aumenta costo y toxicidad. En hemodiálisis se repone hierro EV (sacarato 100 mg por sesión) hasta repletar. No hay indicación de transfusión ni de suspender la EPO con Hb 8,7.

1.09.1.005 Bacteriuria asintomática

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Bacteriuria asintomática: urocultivo ≥100.000 UFC/mL de un germen (2 muestras en la mujer) sin síntomas urinarios ni fiebre.
- No se trata en mujeres no embarazadas, diabéticas, adultos mayores ni portadores de sonda permanente: no reduce infecciones sintomáticas y genera resistencia.
- Sí se trata en la embarazada (30–40% progresa a pielonefritis): cefadroxilo por 7 días (nitrofurantoína como alternativa, evitar a las 36–40 semanas), con urocultivo de control 7–14 días después.
- También se trata antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa (p. ej. resección transuretral).
- No pedir urocultivo de tamizaje fuera del embarazo; tampoco requiere estudio de imágenes.
- Seguimiento completo: en la embarazada urocultivo de control; tras pielonefritis o ≥2 ITU, profilaxis nocturna hasta el parto.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 72 años, diabética, sin síntomas urinarios ni fiebre, se realiza un urocultivo de rutina que muestra Escherichia coli con más de 100.000 UFC/mL en 2 muestras. No está embarazada ni tiene procedimientos urológicos programados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Nitrofurantoína por 7 días
> **B)** No tratar la bacteriuria
> **C)** Ciprofloxacino por 14 días
> **D)** Profilaxis antibiótica permanente
> **E)** Ecografía renal y cistoscopía
>
> Respuesta B. La bacteriuria asintomática en adultas mayores y diabéticas no se trata: no reduce las infecciones sintomáticas ni las complicaciones y favorece resistencia y efectos adversos. Solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa, como la resección transuretral. Tampoco requiere estudio de imágenes.

1.09.1.006 Glomerulopatía lúpica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica · Tema 9.9 Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar nefritis lúpica en todo LES con proteinuria ≥0,5 g/24 h (o IPC ≥0,5), sedimento activo (≥5 hematíes dismórficos/campo o cilindros hemáticos) o caída inexplicada de la TFG.
- Marcadores de actividad: anti-dsDNA en títulos altos y C3/C4 bajos por consumo; la clínica no predice la lesión, por eso la biopsia renal es obligatoria.
- Clases ISN/RPS: I–II mesangiales, III focal (<50%) y IV difusa (≥50%, la más frecuente y grave, asas de alambre), V membranosa (nefrótico puro), VI esclerosante.
- Clases III–IV: hospitalizar, biopsia urgente e inducción con pulsos de metilprednisolona 0,5–1 g/día × 3 días + micofenolato o ciclofosfamida; mantención con MMF o azatioprina por 3–5 años.
- Medidas iniciales del médico general: hidroxicloroquina en todos, IECA/ARA-II para la proteinuria y la PA, cotrimoxazol profiláctico con inmunosupresión intensa.
- Seguimiento: derivar a nefrología o reumatología.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 113

Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía lúpica
B) Nefropatía por IgA
C) Vasculitis ANCA positivo
D) Glomerulonefritis postestreptocócica
E) Glomerulopatía por cambios mínimos

Respuesta A. Mujer joven con fotosensibilidad y úlceras orales (clínica de LES) que suma compromiso renal (hipertensión, hematuria, proteinuria, alza de creatinina) y C3 bajo: nefropatía lúpica. La IgA y las vasculitis ANCA cursan con complemento normal; la postestreptocócica requiere una infección previa; los cambios mínimos no dan hematuria ni C3 bajo.

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 18

Mujer de 22 años con diagnóstico de LES consulta por astenia y edema facial matinal. En sus exámenes destaca creatinina de 1.4 mg/dL, proteinuria en orina de 24 horas de 2.2 gramos y sedimento urinario con 25 glóbulos rojos por campo con acantocitos y abundantes cilindros hemáticos. El C3 es de 45 mg/dL. ¿Cuál es el procedimiento mandatorio de elección para definir la conducta terapéutica e inmunosupresora?

A) Tomografía computarizada contrastada de abdomen y pelvis
B) Biopsia renal percutánea con microscopía óptica e inmunofluorescencia
C) Cistoscopía diagnóstica con toma de muestra de mucosa vesical
D) Iniciar antibióticos empíricos por sospecha de pielonefritis
E) Urocultivo cuantitativo y diferir nuevas decisiones por 3 meses

Respuesta B. En un paciente con LES que debuta con proteinuria significativa (≥ 0.5 g/24h), sedimento urinario activo (hematuria glomerular con cilindros hemáticos) y deterioro de función renal, la realización de una biopsia renal percutánea es el examen de elección mandatario. Permite identificar la clase histopatológica de nefritis lúpica (según clasificación ISN/RPS) y los índices de actividad y cronicidad, de los cuales depende la agresividad del esquema inmunosupresor.

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 49

La biopsia renal de una paciente con LES informa una Nefritis Lúpica Clase IV (Proliferativa Difusa) con semilunas celulares en 30% de los glomérulos y necrosis fibrinoide activa. ¿Cuál es el esquema farmacológico de inducción de primera línea indicado para rescatar la función renal?

A) Pulsos de Metilprednisolona endovenosa seguidos de Prednisona oral más Micofenolato Mofetilo
B) Monoterapia con Hidroxicloroquina 200 mg al día sin corticoides
C) Prednisona oral 10 mg al día más calcio y vitamina D
D) Metotrexato 15 mg por semana más ácido fólico
E) Infliximab endovenoso más AINEs a dosis plenas

Respuesta A. El tratamiento de inducción de primera línea para la Nefritis Lúpica Clase IV (proliferativa difusa, la forma más destructiva) consiste en la combinación sinérgica de corticoides a dosis altas (iniciando con pulsos de Metilprednisolona endovenosa de 500-1000 mg/día por 3 días consecutivos seguidos de prednisona oral) asociado a un inmunosupresor mayor potente como Micofenolato Mofetilo (2-3 g/día) o Ciclofosfamida EV.

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años con antecedente de LES diagnosticado hace 1 año en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por edema progresivo de extremidades inferiores hasta rodillas, orinas espumosas y cefalea. Al examen físico destaca PA 160/100 mmHg, edema pretibial +++ con fóvea, y eritema malar tenue. Exámenes: creatinina 1.9 mg/dL (basal 0.8 mg/dL hace 4 meses), nitrógeno ureico 38 mg/dL, albúmina sérica 2.4 g/dL. El examen de orina muestra proteinuria de 3.8 g/24 horas y sedimento con 30 a 40 glóbulos rojos dismórficos por campo y cilindros hemáticos. El complemento C3 está en 42 mg/dL y el Anti-dsDNA fuertemente positivo. **¿Cuál es el procedimiento diagnóstico mandatorio de elección y qué esquema farmacológico de inducción inicial debe indicarse de inmediato?**

A) Biopsia renal percutánea urgente y hospitalización para pulsos de Metilprednisolona EV más Micofenolato Mofetilo
B) Iniciar diálisis peritoneal de urgencia sin realizar biopsia renal
C) Aumentar la dosis de hidroxicloroquina y citar a control ambulatorio en 3 meses
D) Indicar ciprofloxacino oral por sospecha de infección urinaria complicada
E) Tomografía computarizada con contraste endovenoso y furosemida oral exclusiva

Respuesta A. La paciente presenta un síndrome nefrítico-nefrótico severo con deterioro agudo de función renal e hipertensión arterial, altamente sugerente de Nefritis Lúpica proliferativa difusa activa (Clase IV). El procedimiento mandatario para clasificar histológicamente el daño renal es la biopsia renal percutánea perentoria. El tratamiento de inducción urgente de primera línea consiste en hospitalización, pulsos de Metilprednisolona endovenosa (500 a 1.000 mg/día por 3 días) seguidos de prednisona oral, asociados a Micofenolato Mofetilo a dosis plenas (2 a 3 g/día).

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años con LES diagnosticado hace un año, en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por astenia, cefalea y orinas oscuras espumosas. Eritema malar, úlceras orales, PA 160/105 mmHg, edema bimaleolar. Creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,7), sedimento con 80 % de hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, proteinuria 2,4 g/24 h. C3 y C4 muy bajos, anti-dsDNA fuertemente positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la hidroxicloroquina y controlar en un mes
B) Enalapril y repetir la proteinuria en 6 meses
C) Hospitalizar, biopsia renal urgente e inducción con pulsos de metilprednisolona + MMF o ciclofosfamida
D) Prednisona oral en dosis bajas y alta
E) Iniciar hemodiálisis crónica

Respuesta C. Brote lúpico con síndrome nefrítico activo (HTA, alza de creatinina, hematuria dismórfica, cilindros, proteinuria) y consumo de C3 y C4 con anti-dsDNA alto: orienta a nefropatía lúpica proliferativa (clase III o IV). Conducta: hospitalizar, biopsia renal urgente para clasificar e iniciar inducción con pulsos de metilprednisolona más micofenolato o ciclofosfamida.

1.09.1.007 Hipernatremia, poliuria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) · Tema 2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipernatremia (Na >145) = déficit de agua libre: pensar en quien no accede al agua (postrado, intubado, lactante) o en poliuria hipotónica (diabetes insípida).
- Poliuria >3 L/día con Osm urinaria <300: prueba con desmopresina; si la Osm urinaria sube >50% es DI central (TEC, cirugía selar), si no cambia es nefrogénica (litio, hipercalcemia, hipokalemia).

- Con hipernatremia establecida no hacer prueba de privación de agua: ir directo a la desmopresina.
- Si hay shock: primero suero fisiológico 0,9%. Luego déficit de agua libre = ACT × (Na/140 − 1), con agua enteral o SG 5% en 48–72 h; bajar máximo 10–12 mEq/L en 24 h (riesgo de edema cerebral).
- DI central: desmopresina; DI por litio: suspender si es posible + hidroclorotiazida + amilorida.
- Seguimiento: derivar a endocrinología o nefrología para estudio de la causa.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 125**
>
> Paciente usuaria de lamotrigina, ácido valproico y litio, presenta diuresis de 12.600 mL/día, deshidratación e hipernatremia. **¿Cuál es la causa más probable?**
>
> **A)** Ácido valproico
> **B)** Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)
> **C)** Lamotrigina
> **D)** Polidipsia psicogénica inducida por antipsicóticos
> **E)** Hiperglicemia osmótica
>
> Respuesta B. El carbonato de litio es la causa farmacológica número uno de diabetes insípida nefrogénica: el túbulo colector no responde a la ADH.

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar**
>
> Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de aguda. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?
>
> **A)** Polidipsia psicógena
> **B)** Consumo de lamotrigina
> **C)** Consumo de litio
> **D)** Consumo de clorpromazina
> **E)** Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
>
> Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (opción E). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

1.09.1.008 Hipertensión arterial esencial

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: PA ≥140/90 confirmada con perfil de presión arterial o MAPA (≥130/80 promedio de 24 h); descarta bata blanca y detecta HTA enmascarada. GES para HTA primaria en ≥15 años.
- Evaluación inicial: creatinina con TFG, potasio, glicemia, perfil lipídico, orina completa con RAC, ECG y fondo de ojo si es severa; buscar claves de HTA secundaria.
- Estilo de vida: sal <5 g/día, bajar de peso, dieta DASH, ejercicio aeróbico, moderar alcohol y dejar el tabaco.
- Fármacos de primera línea: IECA (enalapril) o ARA-II (losartán), calcioantagonista (amlodipino) o tiazida; con PA ≥160/100 iniciar de inmediato, idealmente en combinación. Betabloqueador no es primera línea sin indicación específica.
- Metas: <140/90 en general y <130/80 en diabéticos, ERC o alto riesgo cardiovascular; nunca combinar IECA + ARA-II.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular): controles hasta lograr meta y luego periódicos con TFG, K y RAC; HTA resistente (3 fármacos con diurético) obliga a estudiar causa secundaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años, sin comorbilidades y no fumador, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 164/102 mmHg. Examen físico, creatinina, potasio, orina completa y ECG normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solo cambios de estilo de vida por 6 meses y reevaluar
B) Ecografía doppler de arterias renales antes de tratar
C) Atenolol como primera línea
D) Cambios de estilo de vida e inicio inmediato de un antihipertensivo, como losartán o amlodipino
E) Repetir el perfil de presión arterial en 1 año

Respuesta D. Con PA de 160/100 o más (etapa 2) se inicia tratamiento farmacológico de inmediato junto con cambios de estilo de vida, usando IECA o ARA II, calcioantagonista o tiazida, idealmente en combinación si está muy sobre la meta. Los betabloqueadores no son primera línea sin una indicación específica, y sin claves de HTA secundaria no corresponde doppler renal.

1.09.1.009 Hipertensión arterial secundaria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.14 Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria · Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA secundaria en: inicio <30 o >55–60 años, HTA resistente (3 fármacos a dosis plenas, uno diurético), HTA severa de inicio brusco o hipokalemia espontánea.
- Hiperaldosteronismo primario (la causa endocrina más frecuente): HTA + hipokalemia, alcalosis y K urinario alto; tamizaje con relación aldosterona/renina (>20–30 con aldosterona >15), con K corregido y sin espironolactona.
- Renovascular: soplo abdominal en flanco, creatinina que sube >30% con IECA, edema pulmonar flash; primer examen eco Doppler de arterias renales (arteriografía es el estándar de oro y permite tratar).
- Displasia fibromuscular (mujer joven, collar de perlas): angioplastía con balón sin stent. Ateroesclerosis (adulto mayor): tratamiento médico intensivo; stent solo si falla.
- Otras causas: ERC parenquimatosa, feocromocitoma (crisis paroxísticas, metanefrinas), Cushing, hipotiroidismo, apnea del sueño, fármacos (AINE, corticoides, anticonceptivos).
- Manejo inicial: controlar la PA (en hiperaldosteronismo, espironolactona) y derivar a nefrología o endocrinología para confirmar y tratar la causa.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 1

Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. **El diagnóstico más probable es:**

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Hipertensión esencial
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta D. HTA severa en un joven con soplo abdominal en el flanco: HTA renovascular clásica, a esta edad por displasia fibromuscular. El soplo es el flujo turbulento en la estenosis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 24

Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticada hace un año en tratamiento con atenolol 50 mg cada 12 horas y enalapril 20 mg cada 12 horas, refiere múltiples tomas de presión arterial con valores sobre 160/100 mmHg. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 158/100 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 3,4 mEq/L, hemograma normal y TSH: 3,2 UI/L. **¿Con qué examen se debe proseguir su estudio?**

A) Cortisol basal y post dexametasona
B) Monitoreo de presión arterial de 24 horas
C) Calcemia y niveles de paratohormona
D) Metanefrinas y normetanefrinas en orina
E) Ecografía Doppler de arterias renales

Respuesta E. HTA de inicio después de los 60 años, de difícil control con dos fármacos a dosis plenas y potasio en el límite inferior: sospecha de estenosis ateroesclerótica de la arteria renal. El examen no invasivo de primera línea es el Doppler de arterias renales.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 83

Paciente con HTA de difícil control, creatinina levemente elevada e hiperkalemia. **¿Cuál es el estudio a solicitar?**

A) Ecografía Doppler de arterias renales
B) Renograma isotópico con captopril
C) Arteriografía renal selectiva
D) AngioTAC renal
E) Biopsia renal

Respuesta A. HTA de difícil control con deterioro de la función renal: sospecha de HTA renovascular. El primer estudio es el Doppler de arterias renales: no invasivo y sin contraste. AngioTAC y arteriografía vienen después, si se planifica intervenir.

1.09.1.010 Hiponatremia crónica asintomática

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica · Tema 2.2 SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero confirmar hipotonía: Osm plasmática (2 × Na + glicemia/18) <275. Osm normal = pseudohiponatremia (triglicéridos, mieloma); alta = hiperglicemia (corregir +1,6–2 por cada 100 mg/dL).
- Clasificar por volemia y sodio urinario: hipovolémica (Na urinario <20 extrarrenal; >20 tiazidas, Addison), euvolémica (SIADH, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, polidipsia) o hipervolémica (IC, cirrosis, nefrótico).
- SIADH: euvolemia, Osm urinaria >100 y Na urinario >40, con tiroides, suprarrenal y riñón normales y sin diuréticos. Causas: ISRS, carbamazepina, cáncer pulmonar microcítico, patología del SNC o pulmonar.
- Tratamiento según volemia: hipovolémica con suero fisiológico 0,9%; SIADH con restricción hídrica 800–1.000 mL/día + NaCl oral y suspender el fármaco; hipervolémica con restricción + furosemida.
- Corregir como máximo 8–10 mEq/L en 24 h (6–8 en alcohólicos, desnutridos, cirróticos o hipokalémicos) para evitar desmielinización osmótica; sobrecorrección: SG 5% + desmopresina.
- Seguimiento: derivar para estudio etiológico (endocrinología o nefrología), sobre todo si no hay causa evidente o se sospecha neoplasia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 49

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. **¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A) Uso del enalapril
B) Reacción secundaria al citalopram
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Hipotiroidismo descompensado

Respuesta B. Probable SIADH (hiponatremia con sodio urinario alto) inducido por citalopram, un ISRS.

1.09.1.011 Infección urinaria baja (cistitis)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistitis: disuria, polaquiuria, urgencia y dolor suprapúbico, sin fiebre ni dolor lumbar (la cistitis no da fiebre). E. coli en 75–85%.
- En mujer joven no embarazada con síntomas típicos el diagnóstico es clínico: no requiere urocultivo. Nitritos negativos no descartan ITU.
- Tratamiento empírico: nitrofurantoína 100 mg c/12 h por 5 días; alternativas fosfomicina 3 g dosis única o cefalosporina oral (cefadroxilo). Reservar quinolonas.
- Pedir urocultivo en embarazo, hombre, recurrencia, falla de tratamiento o ITU complicada; embarazada: cefadroxilo 7 días y urocultivo de control.
- Recurrente (≥3/año): orinar después del coito, buena hidratación, no retener orina; si persiste, profilaxis poscoital (nitrofurantoína o cotrimoxazol en dosis única).
- Seguimiento completo en APS; no necesita control con urocultivo si hay respuesta clínica (salvo embarazo).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años, sana y no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Está afebril, sin dolor lumbar ni flujo vaginal. Tira reactiva de orina: leucocitos y nitritos positivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas por 5 días, sin urocultivo
B) Urocultivo y esperar el resultado para tratar
C) Ceftriaxona intramuscular por 3 días
D) Ecografía renal y vesical
E) Ciprofloxacino por 14 días

Respuesta A. Es una cistitis aguda no complicada: en una mujer joven con síntomas típicos no se requiere urocultivo y se trata empíricamente con nitrofurantoína por 5 días (alternativas: fosfomicina en dosis única o cefalosporina oral), considerando la resistencia local de E. coli. Las quinolonas se reservan, y 14 días o la vía parenteral corresponden a pielonefritis.

1.09.1.012 Insuficiencia renal crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- ERC: TFGe <60 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI) o marcador de daño renal (RAC ≥30 mg/g, IPC ≥0,2, sedimento o imagen alterada) por >3 meses. Primeras causas: diabetes e HTA.
- Etapificar con KDIGO: G1 ≥90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 <15; y albuminuria A1 <30, A2 30–300, A3 >300 mg/g.
- Nefroprotección: IECA o ARA-II si hay albuminuria (aunque sea normotenso) + iSGLT2 (dapagliflozina); aceptar alza de creatinina <30%; pausar si sube >30% o K >5,5. PA <130/80.

- Ajustar fármacos: metformina máximo 1.000 mg/día con TFG 30–44 y suspender <30; evitar AINE; sodio <2 g/día; estatina; vacunar contra hepatitis B y neumococo.
- Desde G3 pesquisar anemia, CKD-MBD (Ca, P, PTH, 25-OH-vitamina D) y acidosis.
- Seguimiento en APS con TFG y RAC cada 6–12 meses; TFG <30 es GES N° 1: notificar y nefrólogo en ≤30 días, fístula AV ≥6 meses antes de dializar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 5.1

Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran creatinina de 2.1 mg/dL, con una tasa de filtración glomerular estimada de 24 mL/min/1.73m² (confirmada con examen previo de hace 4 meses similar). No presenta síntomas urémicos. De acuerdo a la normativa de Garantías Explícitas en Salud (GES N° 1) en Chile, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el médico tratante?

A) Notificar caso GES N° 1 de ERC Etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días
B) Instalar catéter venoso central transitorio para hemodiálisis en el servicio de urgencias
C) Citar a nuevo control en atención primaria en un año para reevaluar función renal
D) Iniciar diálisis peritoneal ambulatoria de forma inmediata en el consultorio
E) Indicar restricción hídrica estricta de 500 mL/día y suspender todo tratamiento oral

Respuesta A. La paciente presenta una Enfermedad Renal Crónica confirmada en Etapa 4 (TFG entre 15 y 29 mL/min, en este caso 24 mL/min). En Chile, el Problema de Salud GES N° 1 cubre formalmente la ERC en Etapas 4 y 5. La obligación del médico de atención primaria es notificar el caso al sistema GES y emitir la derivación al especialista Nefrólogo en el nivel secundario, quien tiene un plazo garantizado por ley de no más de 30 días para evaluar a la paciente, optimizar el manejo metabólico, vacunar contra hepatitis B y planificar la confección oportuna del acceso vascular (fístula arteriovenosa) pre-diálisis.

1.09.1.013 Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefritis intersticial aguda: causada por fármacos en >75% (betalactámicos, AINE, IBP, sulfas); hipersensibilidad mediada por células.
- Sospechar ante alza de creatinina días a semanas tras iniciar un fármaco, con fiebre, exantema y eosinofilia (la tríada completa aparece solo en 10–15%).
- Sedimento: piuria estéril (urocultivo negativo), cilindros leucocitarios y microhematuria; eosinofiluria sugerente pero no específica.
- Primera medida: suspender el fármaco culpable (medida curativa). Si no mejora en 5–7 días o creatinina >3–4 mg/dL: prednisona 1 mg/kg/día por 2–4 semanas.
- Nefritis intersticial crónica: AINE crónicos, litio, nefropatía por analgésicos o reflujo; evoluciona a ERC con poliuria y acidosis tubular.
- Seguimiento: derivar a nefrología, sobre todo si no revierte o se plantean corticoides.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 133

Un paciente de 27 años presenta una lesión en la pierna derecha, consistente en una placa eritematosa solevantada. Se inicia cloxacilina endovenosa. Al quinto día, la lesión cutánea ha mejorado, sin embargo, evoluciona con malestar general, fiebre y aparición de un exantema macular eritematoso generalizado. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con hematuria microscópica, hemograma con leucocitosis y 20% de eosinófilos, BUN 30 mg/dL y creatinina 2,0 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Vasculitis sistémica primaria
D) Insuficiencia renal aguda prerrenal
E) Nefritis intersticial

Respuesta E. Fiebre y exantema generalizado a los 5 días de iniciar cloxacilina, con eosinofilia del 20% y deterioro de la función renal: nefritis tubulointersticial aguda secundaria a un Síndrome DRESS por betalactámico. La glomerulonefritis postestreptocócica y la vasculitis no explican la eosinofilia tan marcada asociada al fármaco.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 167

Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm3, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. **Identificar el posible diagnóstico:**

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Vasculitis de vasos pequeños
C) Injuria renal pre renal
D) Endocarditis infecciosa
E) Nefritis intersticial

Respuesta E. Mismo escenario sin exantema: betalactámico, eosinofilia, leucocituria y falla renal no oligúrica. Sigue siendo una nefritis intersticial por fármacos; la tríada completa no es necesaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 96

Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. **¿Qué examen debe pedirse a continuación?**

A) Creatininkinasa
B) Proteinuria de 24 horas
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) Clearence de creatinina

Respuesta A. Mialgias y oliguria tras ejercicio intenso, con falla renal: sospecha de rabdomiólisis con necrosis tubular por mioglobina. El examen que confirma es la creatinquinasa (CPK).

1.09.1.014 Nefropatía diabética

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefropatía diabética: primera causa de ERC terminal y de hemodiálisis; el primer signo es la albuminuria por hiperfiltración glomerular.
- Tamizaje con RAC en primera orina matinal: DM2 desde el diagnóstico y DM1 a los 5 años del debut; luego anual, junto con creatinina y TFGe.
- Confirmar con 2 de 3 RAC alteradas en 3–6 meses, descartando falsos positivos (ITU, fiebre, ejercicio intenso, hiperglicemia marcada, IC descompensada).
- Albuminuria A2 (30–299 mg/g) o A3 (≥300): IECA o ARA-II aunque sea normotenso (nunca ambos) + iSGLT2 si TFG >20–25; A3: dosis máxima y derivar.
- Metas: PA <130/80, HbA1c individualizada, estatina; metformina se ajusta con TFG <45 y se suspende <30.
- Seguimiento completo en el Programa de Salud Cardiovascular (RAC y TFG anual); derivar a nefrología si A3, caída rápida de TFG o TFG <30 (GES N° 1).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 76

Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, indice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Aumentar dosis de metformina
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Iniciar enalapril
D) Suspender metformina e indicar insulina
E) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

Respuesta C. PA sobre la meta del diabético (< 130/80) y proteinuria positiva: se inicia un IECA. La HbA1c de 6,9 % está en meta, así que no hay que tocar la metformina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 114

Un paciente de 62 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 850 mg/8h, hidroclorotiazina 50 mg/día y atenolol 50 mg/día, acude a control. Su presión arterial es 146/100 mmHg, Su examen físico segmentario no aporta mayor información. Trae algunos exámenes, entre los que destacan clearence de creatinina de 48 mililitros por minuto y proteinuria de 500 mg/litro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar amlodipino
B) Agregar doxazosina
C) Agregar enalapril
D) Mantener las indicaciones
E) Reemplazar la hidroclorotiazida por furosemida

Respuesta C. Diabético hipertenso, fuera de meta y con proteinuria: le falta el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Se agrega un IECA, que además protege el riñón. Ni la tiazida ni el atenolol lo reemplazan.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 144

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar terapia depletiva de potasio
B) Iniciar tratamiento antihipertensivo
C) Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
D) Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
E) Iniciar insulina

Respuesta B. En el diabético la meta es < 130/80 mmHg; con dos controles claramente sobre ese valor se inicia tratamiento antihipertensivo (IECA o ARA-II de primera línea). La HbA1c está en meta.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Diabético con nefropatía, HTA reciente, creatinina 1,5 mg/dL y proteinuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amlodipino
B) Atenolol
C) Hidroclorotiazida
D) Enalapril
E) Losartán

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Enalapril (opción D). Enalapril. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 62 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?

A) Amlodipino
B) Enalapril
C) Carvedilol
D) Hidroclorotiazida
E) Diltiazem

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Enalapril (opción B). Tanto por la HTA, como por la proteinuria se debe iniciar enalapril en el diabético. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 54 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años, con antecedente de diabetes mellitus, en tratamiento con metformina 1g cada 12 horas y sitagliptina 50 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de 148/92 mmHg, que se repiten en varios días, con valores entre 140/90 y 150/100. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina plasmática: 1,5 mg/dl, índice proteinuria/creatininuria: 2,2, electrolitos plasmáticos muestran Na+: 138 mEq/L, K+: 4,2 mEq/L, Cl-: 103 mEq/L; HbA1c: 6,6%. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?

A) Doxasocina
B) Enalapril
C) Hidroclorotiazida
D) Diltiazem
E) Amlodipino

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Hidroclorotiazida (opción C). La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.09.1.015 Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- CKD-MBD: la ERC retiene fósforo, sube FGF-23 y deja de activar la vitamina D (falta 1-alfa-hidroxilasa); baja el calcio y aparece hiperparatiroidismo secundario.
- Sospechar desde G3: dolor óseo, fracturas, prurito, calcificaciones vasculares; laboratorio con Ca, P, PTH intacta y 25-OH-vitamina D.
- PTH alta con Ca y P normales en G3–G4: primer examen 25-OH-vitamina D; si <30 ng/mL dar colecalciferol antes de calcitriol, paricalcitol o cinacalcet.
- Fósforo alto: dieta (800–1.000 mg/día, menos lácteos, bebidas cola y procesados) y quelantes con las comidas; carbonato o acetato de calcio si hay hipocalcemia, sevelamer si hipercalcemia o calcificaciones.
- Metas: P 2,5–4,5 mg/dL en G3–G4, calcio 8,5–10,2 mg/dL, PTH 2–9 veces el límite normal en diálisis.
- Seguimiento: derivar a nefrología (en ERC terminal vitamina D y quelantes están en el GES).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 140

Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
B) Niveles de T4 libre
C) Calciuria de 24 horas
D) Magnesemia
E) Bicarbonato plasmático

Respuesta A. PTH alta con calcio normal-bajo: hiperparatiroidismo secundario. El examen para evaluar los depósitos de vitamina D es la 25(OH)D; su déficit empeora el cuadro y debe descartarse como causa.

1.09.1.016 Pielonefritis aguda no complicada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielonefritis: fiebre >38,5 °C con calofríos, dolor lumbar y puñopercusión (Giordano) positiva, con o sin síntomas urinarios bajos (pueden faltar en el anciano).
- Sedimento con piuria y bacterias (cilindros leucocitarios indican origen renal); urocultivo con antibiograma siempre, antes del antibiótico, sin retrasar el tratamiento.
- Ambulatoria si no hay criterios de hospitalización (embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción, falla renal, inmunosupresión).

- Tratamiento: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 7 días si la resistencia local es baja, o cefalosporina oral (cefadroxilo, cefixima) por 10–14 días. Nitrofurantoína y fosfomicina no sirven (no alcanzan el parénquima).
- Control a las 48–72 h: si persiste febril con germen sensible, imagen (TAC con contraste o ecografía) para descartar absceso u obstrucción.
- Seguimiento completo: ajustar según antibiograma; no requiere urocultivo de control si hay buena respuesta (salvo embarazo).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 27 años, sana, no embarazada, con 2 días de disuria, fiebre de 38,7 °C y dolor lumbar derecho. Puño percusión derecha positiva. Tolera la vía oral, PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm. Orina con leucocituria y nitritos positivos. Resistencia local de E. coli a quinolonas menor de 10 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 5 días
> **B)** Urocultivo y ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días, ambulatorio
> **C)** Hospitalizar y ceftriaxona más ampicilina endovenosa
> **D)** Fosfomicina 3 g en dosis única
> **E)** TAC de abdomen y pelvis antes de iniciar antibiótico
>
> Respuesta B. Pielonefritis no complicada en mujer sana que tolera la vía oral: manejo ambulatorio, urocultivo previo y ciprofloxacino 7 días si la resistencia local es baja (alternativa: cefalosporina oral). Nitrofurantoína y fosfomicina no alcanzan niveles en el parénquima renal y sirven solo para cistitis.

1.09.1.017 Progresión de la IRC

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Progresión acelerada de la ERC: caída de TFG >5 mL/min/1,73 m² en un año o cambio de categoría G; la albuminuria A3 (RAC >300 mg/g) predice progresión.
- Buscar causas reversibles: depleción de volumen, AINE y nefrotóxicos, contraste yodado, obstrucción urinaria, HTA o glicemia descontrolada, infección.
- Optimizar: IECA o ARA-II a dosis máxima tolerada + iSGLT2, PA <130/80, control glicémico, sal <2 g/día, estatina, dejar el tabaco.
- Proteínas 0,6–0,8 g/kg/día en G3–G5 sin diálisis; ajustar dosis de fármacos según TFG.
- Criterios de derivación a nefrología: progresión acelerada, RAC >300 mg/g, TFG <30, hematuria glomerular o HTA resistente.
- Seguimiento: derivar; TFG <30 es GES N° 1 (nefrólogo en ≤30 días) para preparar terapia de reemplazo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 61 años, hipertenso, con ERC en control en CESFAM. Hace 1 año TFGe 58 mL/min/1,73 m²; hoy 45 mL/min/1,73 m², confirmada en 2 mediciones. RAC 420 mg/g. PA 136/84 mmHg con losartán 50 mg/día. K 4,6 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Mantener el control anual en atención primaria
> **B)** Iniciar preparación para diálisis con fístula arteriovenosa
> **C)** Suspender el losartán por la caída de la TFG
> **D)** Derivar a nefrología por progresión acelerada y albuminuria severa
> **E)** Solicitar biopsia renal en atención primaria
>
> Respuesta D. Una caída de la TFG mayor de 5 mL/min/1,73 m² en un año define progresión acelerada, y una RAC sobre 300 mg/g es albuminuria severa: ambos son criterios de derivación a nefrología. Mientras, se optimiza el bloqueo del sistema renina-angiotensina y la PA bajo 130/80 mmHg.

1.09.1.018 Proteinuria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Proteinuria normal <150 mg/24 h. Se cuantifica con IPC en muestra aislada (≥0,2 es patológico) o RAC (≥30 mg/g); la orina de 24 h queda para casos puntuales.
- En jóvenes sanos suele ser transitoria (ejercicio, fiebre) u ortostática: repetir en primera orina de la mañana en reposo; si es negativa, no requiere estudio.
- Proteinuria persistente: estudiar con creatinina/TFG, sedimento, glicemia, PA y ecografía renal; con hematuria dismórfica pensar en glomerulonefritis.
- Rango nefrótico >3,5 g/24 h (IPC >3–3,5) con albúmina <3 g/dL y edema = síndrome nefrótico: en el adulto requiere biopsia.
- Tratamiento inicial: IECA o ARA-II (antiproteinúricos aunque sea normotenso) + iSGLT2, meta proteinuria <0,5–1 g/día y PA <130/80.
- Seguimiento completo en APS de la proteinuria leve (diabéticos, hipertensos); derivar a nefrología si >1 g/día, nefrótico o sedimento activo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 135**
>
> Un deportista de 25 años corre un triatlón. Luego de la competencia, en el control de dopaje, se realiza un examen de orina que muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. **¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?**
>
> **A)** Proteinuria funcional
> **B)** Rabdomiólisis
> **C)** Deshidratación
> **D)** Acidosis metabólica
> **E)** Glomerulopatía membranosa
>
> Respuesta A. El ejercicio intenso produce una proteinuria funcional transitoria por cambios hemodinámicos glomerulares, que desaparece en 24 a 48 horas. Se confirma repitiendo el examen en reposo; si persiste, se estudia. No hay clínica de rabdomiólisis (mialgias, orina oscura, CK elevada), y una glomerulopatía membranosa daría proteinuria persistente y edema.

1.09.1.019 Riñón poliquístico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliquistosis renal autosómica dominante (PKD1 85%, más severa; PKD2 15%): antecedente familiar de diálisis, masas renales bilaterales palpables, HTA precoz, hematuria y dolor lumbar sordo.
- Diagnóstico por ecografía: múltiples quistes bilaterales con nefromegalia; quistes hepáticos en >70%. Diferenciar del quiste simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior: alta sin control).
- Complicación más temida: aneurisma de Berry del polígono de Willis (8–10%, 20% con historia familiar); cefalea súbita = TAC de cerebro urgente por HSA.
- Otras complicaciones: litiasis, infección de quistes, hemorragia quística, diverticulosis y prolapso mitral; progresa a ERC terminal.
- Manejo inicial: control estricto de PA con IECA o ARA-II (meta <130/80), hidratación abundante; angio-RM si cefalea atípica o historia familiar de aneurisma.
- Seguimiento: derivar a nefrología; consejo genético y tamizaje de familiares.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 38 años, su padre murió a los 52 años en hemodiálisis. Dolor sordo bilateral en los flancos. PA 160/100 mmHg. Se palpan masas renales lobuladas bilaterales. Ecografía: múltiples quistes en ambos riñones de 17 cm y quistes hepáticos. Creatinina 1,6 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico y el pilar del manejo?**

A) Quistes simples; alta sin control
B) Poliquistosis renal; control estricto de la presión con IECA o ARA-II
C) Carcinoma renal bilateral; nefrectomía
D) Hidronefrosis bilateral; derivación urinaria
E) Pielonefritis crónica; antibióticos

Respuesta B. Historia familiar, nefromegalia bilateral palpable, hipertensión, quistes hepáticos y creatinina elevada son una poliquistosis renal autosómica dominante. El pilar es controlar la presión con bloqueadores del sistema renina-angiotensina (meta bajo 130/80).

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años con poliquistosis renal autosómica dominante e hipertensión en tratamiento consulta por cefalea súbita e hiperaguda, "la peor de su vida", con vómitos explosivos y rigidez de nuca. **¿Cuál es la complicación vascular subyacente más probable?**

A) Trombosis de la vena renal bilateral
B) Rotura de aneurisma sacular del polígono de Willis con hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopatía hipertensiva con microhemorragias pontinas
D) Rotura de quiste renal infectado con shock séptico
E) Disección de aorta torácica tipo A

Respuesta B. Entre 8 y 10% de los pacientes con PQRAD tiene aneurismas saculares del polígono de Willis (20% si hay historia familiar). Su rotura produce hemorragia subaracnoidea: cefalea en trueno, signos meníngeos y TAC de cerebro sin contraste urgente.

1.09.1.020 Edema generalizado (anasarca)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Edema generalizado: separar las 4 grandes causas con examen y laboratorio: cardíaca (yugulares, crépitos), hepática (ascitis, estigmas), renal (proteinuria) y desnutrición/hipoalbuminemia.
- Primer examen útil: orina completa con proteinuria; proteinuria >3,5 g/24 h con albúmina <3 g/dL = síndrome nefrótico (edema matinal palpebral y vespertino en piernas).
- Completar con creatinina, albúmina, perfil hepático, BNP/ecocardiograma según sospecha y TSH.
- Tratamiento inicial: restricción de sodio (<2 g/día) y diurético de asa (furosemida 40–80 mg/día, meta bajar 0,5–1 kg/día); en cirrosis, espironolactona + furosemida 100:40.
- La tiazida pierde eficacia con TFG <30: usar furosemida. Vigilar sodio, potasio y función renal.
- Seguimiento: derivar según la causa (nefrología, cardiología o gastroenterología).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 56

Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. **¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?**

A) Clortalidona
B) Hidroclorotiazida
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona

Respuesta C. Edema con falla renal (creatinina 2,2) y signos de congestión: el diurético de elección es el de asa. Las tiazidas (clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida) pierden eficacia con la filtración reducida, y la espironolactona arriesga más hiperkalemia (K 5,3).

1.09.1.021 Síndrome nefrítico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) · Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrítico: hematuria glomerular (orina color té o coca-cola), edema, HTA y oliguria, con proteinuria subnefrótica (<1–2 g/día).
- Sedimento: dismorfia >70–80%, acantocitos >5% y cilindros hemáticos (patognomónicos de origen glomerular).
- Glomerulonefritis postestreptocócica: latencia 1–2 semanas tras faringitis o 3–6 semanas tras impétigo, C3 bajo con C4 normal, ASO o anti-DNAsa B positivos; típica de 5–15 años.
- IgA (Berger): hematuria sinfaringítica (24–48 h) con C3 y C4 normales. C3 bajo por más de 8–12 semanas: biopsia (lupus o membranoproliferativa).
- Tratamiento inicial de la postestreptocócica: restricción de sodio y líquidos + furosemida; sin corticoides. Emergencia hipertensiva o edema pulmonar: furosemida IV y antihipertensivo IV.
- Seguimiento: derivar a nefrología; si la creatinina sube en semanas, sospechar GNRP (urgencia).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 64

Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefrosis lipoidea
B) Nefropatía diabética
C) Amiloidosis primaria
D) Enfermedad de Berger
E) Arteritis de la temporal

Respuesta C. Síndrome nefrótico en un adulto mayor de 65 años con equimosis periorbitaria espontánea y VHS muy elevada: amiloidosis primaria (AL), ligada a gammapatía monoclonal o mieloma.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 48

Un paciente de 22 años, con antecedente de una amigdalitis bacteriana, hace 2 semanas, con tratamiento antibiótico incompleto, presenta un cuadro de cefalea y orinas espumosas, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico, tiene PA: 180/110 mmHg, FC: 62 lpm. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 46 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 80% de dismorfia, ANA (-) y proteinuria de 900 mg/24 horas; C3 y C4 bajos. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Diuréticos
B) Antiinflamatorios
C) Antibióticos
D) Inmunosupresores
E) Corticoides

Respuesta A. Glomerulonefritis postestreptocócica clásica (latencia de 2 semanas, nefrítico, hipocomplementemia). Se trata con soporte: diuréticos para el edema y la hipertensión. No se usan corticoides ni inmunosupresores.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 65

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía mesangiocapilar
B) Lupus
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Nefropatía por IgA
E) Vasculitis de vaso pequeño

Respuesta D. Hematuria a los 2 días de una faringitis (sinfaringítica) con C3 y C4 normales: nefropatía por IgA. La postestreptocócica, la lúpica y la mesangiocapilar (membranoproliferativa) bajan el C3.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 148

Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardiaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Glomerulonefritis lúpica
C) Glomerulonefritis mesangial
D) Glomerulonefritis por IgA
E) Glomerulonefritis por drogas

Respuesta D. Enfermedad de Berger con glomerulonefritis aguda, en relación a una infección respiratoria, sin otros síntomas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardiaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extre- midades inferiores, con signo de la fóvea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilate- rales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-

A) Prednisona vía oral
B) Furosemida endovenosa
C) Bisoprolol vía oral
D) Captopril vía oral
E) Amoxicilina vía oral

Respuesta B. B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también po- dría ser de utilidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia car- diaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de ori- na con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfia, protei- nuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Nefropatía por depósitos de IgA
C) Litiasis renal
D) Pielonefritis aguda
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta B. Diagnóstico: Nefropatía por depósitos de IgA (opción B). Es un Berger clásico.. La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.09.1.022 Síndrome nefrótico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas · Tema 4.2 Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrótico: proteinuria >3,5 g/24 h (o IPC >3–3,5) y albúmina <3 g/dL, con edema blando, dislipidemia (colesterol >350–400) y lipiduria (cruz de Malta); sin hematuria significativa ni HTA.
- Adulto: biopsia renal obligatoria (excepto diabetes de larga data con retinopatía concordante o amiloidosis demostrada). Niño 1–10 años: 90% cambios mínimos, prednisona sin biopsia.
- Causas del adulto: membranosa (>50 años, anti-PLA2R, buscar cáncer sólido y VHB), GEFS (adulto joven, VIH, obesidad), cambios mínimos (Hodgkin, AINE), amiloidosis (>65 años, mieloma).

- Complicaciones: trombosis (vena renal, TEP) por pérdida de antitrombina III; infecciones por neumococo por pérdida de IgG.
- Manejo inicial: sodio <2 g/día, furosemida, IECA o ARA-II a dosis máxima + iSGLT2, estatina; HBPM profiláctica si albúmina <2–2,5 g/dL en membranosa; vacuna antineumocócica.
- Seguimiento: derivar a nefrología para biopsia e inmunosupresión.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 154

Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4 mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53 mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Embolias renales a repetición
B) Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
C) Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
D) Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta D. Hematuria dismórfica con cilindros hemáticos y C3 bajo: el daño es glomerular, por complejos inmunes asociados a la endocarditis. Ni la nefritis intersticial (piuria estéril, cilindros leucocitarios) ni la necrosis por gentamicina (cilindros granulosos) dan cilindros hemáticos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 10

Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Proteinuria 24h: 8 g. Albúmina 2.0 g/dL. Sin hematuria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía IgA
E) Pielonefritis crónica

Respuesta A. Proteinuria masiva (> 3,5 g/24 h) + hipoalbuminemia + edema, sin hematuria: síndrome nefrótico puro. Las glomerulonefritis cursan con hematuria dismórfica.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 59

Una paciente de 27 años, diabética tipo 1, con mal control metabólico, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2%, ANA negativos, sedimento de orina con abundantes cuerpos ovales grasos, 2-3 glóbulos rojos por campo y 2-4 glóbulos blancos por campo, creatinina: 1,2 mg/dl y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. **¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?**

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Biopsia renal
C) Inmunofijación de proteínas en orina
D) Prednisona oral
E) Solicitar ANCA, C3 y C4

Respuesta B. Síndrome nefrótico en una adulta joven: la biopsia es obligatoria. La diabetes no basta para exceptuarla (no es de larga data con retinopatía concordante). Los ANCA son marcadores de vasculitis, que dan cuadros nefríticos, no nefróticos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 3

Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. **La causa más probable de su dolor torácico es:**

A) Neumonía aguda
B) Tromboemolismo pulmonar
C) Infarto agudo al miocardio
D) Pericarditis aguda
E) Disección aórtica

Respuesta B. Síndrome nefrótico (proteinuria 5 g, albúmina 2 g/dL) con dolor torácico súbito y desaturación: tromboembolismo pulmonar, por la pérdida urinaria de antitrombina III.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 66

Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía por IgA
B) Enfermedad renal lúpica
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Glomerulonefritis mesangiocapilar
E) Nefropatía membranosa

Respuesta E. Síndrome nefrótico puro (7 g/24 h, sedimento sin hematuria dismórfica) en un adulto de 62 años: nefropatía membranosa. Las demás son glomerulonefritis con hematuria dismórfica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 26

Un paciente de 62 años presenta edema de extremidades inferiores, asociada a malestar general y aumento de volumen facial. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 120/80 mmHg, edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 147 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 6,8%, sedimento de orina con 5 eritrocitos por campo y 2 a 3 leucocitos por campo, proteinuria de 500 mg/dl, colesterol total: 411 mg/dl, albúmina plasmática: 2,1 g/dl y creatinina: 0,9 mg/dl. **El diagnóstico más probable es:**

A) Nefropatía diabética
B) Nefropatía membranosa
C) Nefropatía lúpica
D) Nefropatía a cambios mínimos
E) Nefropatía por IgA

Respuesta B. Síndrome nefrótico clásico (edema, proteinuria masiva, albúmina 2,1 g/dL, colesterol 411 mg/dL) en un adulto de 62 años: membranosa. La diabetes es reciente (HbA1c 6,8 %), sin la larga data que exige una nefropatía diabética.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, fumador, con 3 semanas de edema de extremidades inferiores hasta los muslos, orinas espumosas y alza de 6 kg de peso. PA 130/80 mmHg. Albúmina 2,1 g/dL, colesterol total 420 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL. Proteinuria de 24 horas: 8,6 g. Sedimento: 2 eritrocitos por campo y abundantes cuerpos ovales grasos con cruces de Malta. No es diabético. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Iniciar prednisona 1 mg/kg/día de forma empírica
B) Realizar biopsia renal percutánea
C) Solicitar ANCA y anticuerpos anti-membrana basal
D) Indicar losartán y controlar la proteinuria en 6 meses
E) Solicitar cistoscopía

Respuesta B. Síndrome nefrótico puro en un adulto no diabético: la biopsia renal es obligatoria para definir la histología (lo más probable a esta edad es una membranosa) y guiar el tratamiento. Con albúmina de 2,1 g/dL además hay que evaluar anticoagulación profiláctica.

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años con semanas de orina espumosa y edema de extremidades inferiores. PA 125/80 mmHg, creatinina 1,1 mg/dL, albúmina 2,2 g/dL, proteinuria 7,5 g/24 h. Sedimento con 2 eritrocitos por campo, sin acantocitos. La biopsia renal muestra engrosamiento difuso de las paredes capilares con espículas subepiteliales en la tinción de plata e IgG granular en la inmunofluorescencia. **Además de solicitar anti-PLA2R, ¿cuál es la conducta prioritaria?**

A) Iniciar prednisona 1 mg/kg/día como único tratamiento
B) Buscar neoplasia sólida oculta: colonoscopía e imagen de tórax
C) Solicitar serología de VIH como único estudio
D) Repetir la biopsia con microscopía electrónica
E) Iniciar hemodiálisis

Respuesta B. Spikes e IgG granular subepitelial: nefropatía membranosa. En un adulto mayor es obligatorio descartar una causa secundaria, sobre todo una neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, mama). La prednisona sola sirve en cambios mínimos; el VIH se asocia a la GEFS.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2% y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Biopsia renal
C) Inmunofijación de proteínas en orina
D) Prednisona oral
E) ANCA, C3 y C4

Respuesta B. Pregunta muy difícil, pero tiene un claro síndrome nefrótico, que, por estar en contexto de una diabetes, se sospecha sea por nefropatía membranosa. Por ser una mujer joven, también podría ser un lupus, con nefropatía membranosa. De las opciones, solo la biopsia renal serviría para avanzar en el diagnóstico. Sí hay que solicitar ANA y complemento (no ANCA, ya que las vasculitis son nefríticas).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 121 · texto original del banco, sin revisar

Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bipalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++), eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrítico
B) Síndrome nefrótico
C) Síndrome cardiorrenal
D) Injuria renal aguda
E) Hiperaldosteronismo primario

Respuesta B. Es un síndrome nefrótico clásico (proteinuria, edema, hipoalbuminemia). No hay hematuria ni HTA, así que no puede ser nefrítico.

1.09.1.023 Síndrome urémico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome urémico: falla renal avanzada (aguda o crónica) con toxinas que dañan otros órganos; la cifra de creatinina sola no indica diálisis.
- Encefalopatía urémica: letargia, desorientación, asterixis, mioclonías y luego convulsiones o coma. Pericarditis urémica: dolor pleuropericárdico y frote.
- Sangrado urémico por disfunción plaquetaria: desmopresina 0,3 mcg/kg revierte transitoriamente el defecto. Otros: náuseas, prurito, anorexia, desnutrición.
- Indicaciones de diálisis urgente (AEIOU): acidosis refractaria (pH <7,15 o HCO_3 <10), hiperkalemia >6,5 con ECG o refractaria, intoxicación dializable, sobrecarga de volumen refractaria y uremia sintomática.

- Pericarditis urémica: hemodiálisis urgente sin heparina (riesgo de taponamiento). Primera sesión corta y a flujo bajo para evitar desequilibrio dialítico; catéter en yugular interna derecha.
- Seguimiento: derivar a nefrología para terapia de reemplazo renal (GES N° 1).

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 1.3

Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

Respuesta B. El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU). Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

1.09.1.024 Urolitiasis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Urolitiasis: cálculos de oxalato de calcio en 75–80% (radiopacos); ácido úrico 5–10% (radiolúcidos, orina ácida, gota); estruvita coraliforme por Proteus; cistina rara.
- Sospechar ante cólico renal (dolor lumbar súbito irradiado a genitales, inquietud, vómitos, microhematuria) o hallazgo de cálculos en imagen.
- Examen de elección: pieloTAC sin contraste; ecografía en embarazadas y niños. La radiografía simple sirve para seguir cálculos radiopacos.
- Prevención para todos: agua >2,5 L/día (diuresis >2 L), dieta baja en sodio con calcio normal. Estudio metabólico en recurrentes, monorrenos, niños, bilaterales o cálculos no cálcicos.
- Según la causa: hipercalciuria con hidroclorotiazida; ácido úrico o hipocitraturia con citrato de potasio (± alopurinol); estruvita: antibióticos y remoción del cálculo.
- Seguimiento: derivar a urología si >10 mm, no expulsa en 4 semanas, recurrente o complicado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 49

Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis ureteral en los últimos años. **¿Cuál es la alteración metabólica más probable en este paciente?**

A) Hipercalciuria
B) Hiperoxaluria
C) Hiperuricosuria
D) Hipocitraturia
E) Cistinuria

Respuesta A. La mayoría de los cálculos urinarios son de oxalato de calcio, y la alteración metabólica más frecuente en litiásicos recurrentes es la hipercalciuria, idiopática en la mayoría de los casos, seguida de hipocitraturia e hiperoxaluria. La cistinuria es rara y genética. En la litiasis recurrente está indicado el estudio metabólico con orina de 24 horas.

1.09.1.025 Uropatía obstructiva

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva: baja (HPB, estenosis uretral, vejiga neurógena, fármacos anticolinérgicos u opiáceos) o alta (cálculo, tumor, compresión extrínseca).
- Sospechar ante globo vesical, incontinencia por rebalse, oliguria o anuria, o alza de creatinina; ecografía renal y vesical muestra hidronefrosis y residuo.
- Primer paso ante injuria renal aguda: descartar obstrucción con ecografía y examen del globo vesical.
- Obstrucción baja: sonda Foley 16–18 Fr con descompresión continua; con trauma uretral o sonda imposible, cistostomía suprapúbica. Obstrucción alta: catéter doble J o nefrostomía percutánea (urología).
- Tras descomprimir >1.000 mL vigilar diuresis postobstructiva (poliuria, hipovolemia, hipokalemia) y electrolitos.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa; obstrucción infectada o monorreno es urgencia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 79 años con síntomas urinarios obstructivos de años presenta tenesmo vesical, goteo y dolor hipogástrico. Al examen se palpa globo vesical. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,1). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**
> **A)** Instalación de sonda vesical Foley
> **B)** Nefrostomía percutánea bilateral
> **C)** Hemodiálisis de urgencia
> **D)** Iniciar tamsulosina y control en 1 semana
> **E)** Resección transuretral de próstata de urgencia
> Respuesta A. Es una uropatía obstructiva baja con insuficiencia renal posrenal por hiperplasia prostática con retención crónica. Lo primero es descomprimir la vejiga con sonda Foley, lo que resuelve la hidronefrosis bilateral, vigilando la poliuria posobstructiva. La nefrostomía se usa en la obstrucción alta y la diálisis no corresponde si se corrige la causa.

Situaciones clínicas de urgencia 13 códigos

1.09.2.001 Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: obstrucción, sepsis, insuficiencia renal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico renal: dolor lumbar súbito e intenso irradiado a flanco y genitales, inquietud sin posición antiálgica, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria.
- Analgesia antes de cualquier examen: AINE EV (ketorolaco 30 mg o ketoprofeno 100 mg); tramadol o morfina solo de rescate. Sin sueros rápidos ni diuréticos.
- Confirmar con pieloTAC sin contraste (ecografía en embarazo y niños); en adultos mayores descartar aneurisma aórtico roto.
- Según tamaño: <5 mm observar (expulsa 80–90%), 5–10 mm tamsulosina 0,4 mg/día por 28 días, >10 mm resolución urológica (LEOC o ureteroscopía).
- Banderas rojas que obligan a descomprimir de urgencia con catéter doble J o nefrostomía: fiebre o sepsis (pionefrosis), monorreno, anuria o falla renal, dolor refractario.
- Seguimiento por el médico general: control en 2–4 semanas con imagen, filtrar la orina, agua >2,5 L/día; si no expulsa o se dilata la vía, derivar a urología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 40 años consulta por dolor lumbar derecho cólico irradiado a la ingle, con náuseas. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho con hidronefrosis leve. **¿Cuál de los siguientes hallazgos obliga a hospitalizar y resolver la obstrucción en forma urgente?**

A) Hematuria microscópica
B) Dolor que cede con ketorolaco
C) Fiebre de 38,8 °C con escalofríos
D) Cálculo menor de 10 mm
E) Antecedente de un cólico renal previo

Respuesta C. Un cólico renal con fiebre sugiere uropatía obstructiva infectada, que puede evolucionar rápido a sepsis: requiere hospitalización, antibióticos y drenaje urgente de la vía urinaria con catéter doble J o nefrostomía. Otras indicaciones de hospitalizar son monorreno, falla renal, dolor refractario o vómitos incoercibles. La hematuria es esperable en el cólico.

1.09.2.002 Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 15.13 Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar · cardio-32

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis hipertensiva: PA ≥180/120. Urgencia = sin daño agudo de órgano blanco; emergencia = con daño agudo (encefalopatía, ACV, SCA, edema pulmonar, disección aórtica, falla renal aguda, preeclampsia severa, retinopatía con hemorragias/exudados o edema de papila).
- Evaluación: examen neurológico, fondo de ojo (Keith-Wagener-Barker: grado IV con edema de papila = HTA maligna), ECG, troponina, creatinina, orina completa.
- Urgencia hipertensiva: reposo y antihipertensivo oral (captopril, amlodipino, losartán), bajar en 24–48 h y control precoz. Nunca nifedipino sublingual.
- Emergencia: UCI con fármaco EV titulable (labetalol o nitroprusiato; nitroglicerina en SCA o edema pulmonar), bajar la PAM 20–25% en las primeras horas, nunca de golpe.
- Excepciones: disección aórtica (PAS <120 en 20 minutos); ACV isquémico (no bajar salvo >220/120, o >185/110 si va a trombólisis); preeclampsia severa (labetalol o nifedipino + sulfato de magnesio).
- Seguimiento completo: ajustar tratamiento oral, buscar causa secundaria y controlar en APS en días.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. **¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A) Grado I
B) Grado II
C) Grado III
D) Grado IV
E) Retinopatía proliferativa grado B

Respuesta B. Cruces arteriovenosos patológicos (signo de Gunn o de Salus), junto con esclerosis arteriolar, sin hemorragias, exudados ni edema de papila, definen el grado II de Keith-Wagener-Barker. El grado I solo tiene estrechamiento arteriolar; el grado III añade hemorragias y exudados; el grado IV suma edema de papila.

1.09.2.003 Edema generalizado grave (anasarca)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Anasarca: edema generalizado con compromiso de pared abdominal, escroto o genitales, ascitis y derrames; causas: síndrome nefrótico, IC, cirrosis, desnutrición grave.
- En el nefrótico la hipoalbuminemia (<2 g/dL) y la proteína tubular reducen la respuesta a diuréticos.

- Manejo inicial: restricción de sodio y diurético de asa en dosis altas (furosemida EV); asociar tiazida si hay resistencia; en refractarios albúmina EV + furosemida.
- No restringir líquidos en forma extrema ni usar albúmina sola; vigilar función renal, potasio y sobrecarga pulmonar.
- Nefrótico grave: IECA/ARA-II, estatina y evaluar anticoagulación si albúmina <2–2,5 g/dL (TVR, TEP); disnea súbita = descartar TEP.
- Seguimiento: derivar a nefrología (biopsia e inmunosupresión) o al especialista según la causa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 42 años con síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa presenta anasarca: edema de extremidades, pared abdominal y escroto, con ascitis. Proteinuria 9 g/24 h, albúmina 1,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, PA 140/88 mmHg. **¿Cuál es el manejo más adecuado del edema?**
>
> **A)** Albúmina endovenosa diaria como tratamiento único
> **B)** Restricción de sodio y diurético de asa (furosemida)
> **C)** Restricción estricta de líquidos a 500 mL/día
> **D)** Paracentesis evacuadora diaria
> **E)** Espironolactona como única medida
>
> Respuesta B. El edema nefrótico se maneja con restricción de sodio y diuréticos de asa en dosis altas, porque la hipoalbuminemia y la proteína tubular reducen su efecto; puede asociarse tiazida y, en casos refractarios, albúmina con furosemida. Además se indica IECA o ARA II para reducir la proteinuria y se evalúa anticoagulación por la albúmina muy baja.

1.09.2.004 Enfermedad tubular aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca · Tema 1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Necrosis tubular aguda: 85% de las IRA intrínsecas hospitalarias; causas isquemia prolongada (shock), nefrotóxicos (aminoglucósidos, contraste, vancomicina, anfotericina) y pigmentos.
- Perfil: FeNa >2%, Na urinario >40, BUN/creatinina <15, isostenuria (Osm <350, densidad 1.010) y cilindros granulosos pardos con células tubulares.
- Rabdomiólisis: ejercicio extremo, calor o trauma, orina color té, tira con sangre positiva sin glóbulos rojos (mioglobina) y CPK >5.000–10.000; hidratación agresiva con cristaloides.
- Manejo: suspender nefrotóxicos, ajustar fármacos, balance neutro (500 mL + diuresis del día), vigilar AEIOU; furosemida para forzar diuresis es un error.
- Regenera en 1–3 semanas; en la fase poliúrica vigilar deshidratación e hipokalemia.
- Seguimiento: derivar a nefrología, sobre todo si hay criterio de diálisis.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 96**
>
> Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. **¿Qué examen debe pedirse a continuación?**
>
> **A)** Creatininkinasa
> **B)** Proteinuria de 24 horas
> **C)** Hemograma
> **D)** Sedimento de orina
> **E)** Clearence de creatinina
>
> Respuesta A. Mialgias y oliguria tras ejercicio intenso, con falla renal: sospecha de rabdomiólisis con necrosis tubular por mioglobina. El examen que confirma es la creatinquinasa (CPK).

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, al tercer día de una colectomía, cursó con shock séptico por filtración anastomótica que requirió noradrenalina por 36 horas y recibió amikacina. Hoy diuresis de 300 mL en 24 horas. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,0). Sodio urinario 58 mEq/L, FeNa 3,2 %. Sedimento: abundantes cilindros granulosos pardos y células epiteliales tubulares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Insuficiencia renal aguda prerrenal
B) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
C) Nefritis intersticial aguda por fármacos
D) Necrosis tubular aguda isquémica y nefrotóxica
E) Insuficiencia renal aguda obstructiva

Respuesta D. Shock prolongado más aminoglucósido, FeNa mayor de 2 %, sodio urinario alto y cilindros granulosos pardos (barro) son el perfil de la necrosis tubular aguda: el túbulo dañado ya no reabsorbe sodio. En lo prerrenal el sodio urinario es bajo y el sedimento es blando.

1.09.2.005 Hiperkalemia grave

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperkalemia grave: K >6,5 mEq/L o con cambios ECG (T picuda, PR largo, P plana, QRS ancho, onda sinusoidal); puede dar tetraparesia flácida y bradicardia.
- Paso 1, membrana: gluconato de calcio 10% 10 mL IV en 2–5 minutos (repetir si persiste el ECG a los 5–10 min); actúa en 1–3 min, dura 30–60 min y no baja el potasio.
- Paso 2, redistribuir: insulina regular 10 UI IV + 50–100 mL de SG 30% (inicio 15–30 min) y salbutamol nebulizado 10–20 mg; bicarbonato solo si pH <7,1 o HCO_3 <12.
- Paso 3, eliminar: furosemida 40–80 mg IV si orina; quelantes intestinales (lentos); hemodiálisis de urgencia si anúrico, dializado que omitió sesión o refractaria.
- Monitor ECG continuo y vía venosa; en bradicardia el marcapasos no captura sin calcio previo. K alto con ECG normal y trombocitosis o hemólisis: repetir muestra (pseudohiperkalemia).
- Seguimiento: derivar a nefrología para manejar la causa (ERC, fármacos).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 151

Un paciente de 27 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, no asiste a su sesión dialítica del día sábado, debido a que acude a una fiesta con abundante consumo de comida y bebidas. El día lunes amanece con marcado malestar general y dificultad para mover las extremidades, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico se constata tetraparesia y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Guillain-Barré
B) Hipokalemia
C) Hiperkalemia
D) Hipocalcemia
E) Hiperfosfatemia

Respuesta C. Paciente en hemodiálisis que falta a su sesión y come en exceso: hiperkalemia, que da debilidad muscular y bradiarritmias. El primer examen es el ECG; el primer tratamiento, gluconato de calcio IV.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 107

Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Insulina + glucosa endovenosa
C) Gluconato de calcio endovenoso
D) Kayexalate oral
E) Hemodiálisis de urgencia

Respuesta C. Hiperkalemia grave con repercusión cardíaca: lo primero es estabilizar la membrana miocárdica con gluconato de calcio IV. Después se desplaza el potasio (insulina + glucosa, salbutamol) y se elimina; la diálisis se reserva para lo refractario o el paciente anúrico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 104 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 73 años, diabética e hipertensa, con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con insulina NPH, losartán, amlodipino y atenolol, presenta malestar general, seguido de síncopes en varias oportunidades en día de hoy, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene FC: 30x', PA: 70/36 mmHg, sopor profundo, sudoración, ausencia de signos focales. Se solicitan exámenes de laboratorio entre los que destaca Na+: 130 mEq/L, K+: 8,2 mEq/L, Cl-: 98 mEq/L, pH: 7,29, HCO3-: 18 mEq/L, glicemia capilar: 180 mg/dl. El resto de la analítica está pendiente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalar marcapasos externo transitorio
B) Administrar gluconato de calcio endovenoso
C) Administrar atropina
D) Hemodiálisis de urgencia
E) Administrar suero fisiológico endovenosos

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Administrar suero fisiológico endovenosos (opción E). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Paciente presenta bradicardia de hasta 35, Hipotensa, K 8, Cual es la primera medida a. Gluconato de Ca → Una paciente con bradicardia y potasio como 7-8 (creo que esta había salido antes en algun EUNACOM) b. Diálisis de urgencia

C) MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE UN BLOQUEO AV SI EN EL MARCAPASO SE VA A MORIR, porque lo primero en toda hiperK y arritmia es estabilizar membrana con Gluconato Ca)
B) Insuficiencia cardíaca
C) Fibrilación auricular
D) Infarto agudo al miocardio
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE , Insuficiencia cardíaca) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del

1.09.2.006 Hipokalemia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato · Tema 3.2 Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipokalemia: K <3,5 mEq/L; debilidad ascendente, calambres, hiporreflexia, íleo; si <2,0 rabdomiólisis y parálisis diafragmática.
- ECG: T aplanada, infradesnivel ST, onda U (V2–V4), QT aparente largo, ectopias y torsades; en usuarios de digoxina mantener K >4.
- Causas: tiazidas y diuréticos de asa (la más frecuente ambulatoria), diarrea, vómitos; K urinario >20 con HTA sin diurético: pensar en hiperaldosteronismo primario.
- Reposición oral si tolera y K >2,5–3,0 sin síntomas (KCl retard o gluconato de K). EV si K <2,5, cambios ECG o intolerancia oral.
- KCl periférico: máximo 40 mEq/L y 10–20 mEq/h, diluido en suero fisiológico (nunca glucosado), con bomba y monitor; central hasta 20–40 mEq/h en arritmia grave.
- Si no sube pese a aporte adecuado: medir y reponer magnesio (sulfato de magnesio IV). Seguimiento completo: suspender o cambiar la tiazida, controlar K y buscar la causa.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Mujer de 18 años con DM1 llega a urgencia en cetoacidosis severa: glicemia 460 mg/dL, pH venoso 7,08. Ionograma: Na 134 mEq/L, Cl 96 mEq/L, K 2,9 mEq/L. Ya recibió el primer litro de suero fisiológico. El interno prepara un bolo de 10 UI de insulina cristalina EV y una bomba a 6 UI/h. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aprobar el bolo y la bomba de insulina, y reponer potasio cuando la glicemia baje de 250 mg/dL
B) Postergar la insulina e infundir KCl a 20–30 mEq/h hasta que el K supere 3,3 mEq/L
C) Administrar bicarbonato de sodio y luego iniciar la insulina
D) Iniciar la bomba de insulina sin bolo, con 20 mEq de KCl por litro de suero
E) Cambiar a insulina NPH subcutánea para que el potasio baje más lento

Respuesta B. Con K menor de 3,3 mEq/L la insulina está contraindicada: mete el poco potasio extracelular a la célula y precipita hipokalemia severa, fibrilación ventricular y paro. Primero KCl a 20–30 mEq/h; la insulina parte cuando el K supera 3,3. El pH de 7,08 no indica bicarbonato.

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años, hipertensa, en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg/día, con 4 días de diarrea acuosa. Consulta por debilidad muscular marcada y palpitaciones. Está lúcida, PA 120/70 mmHg. K 2,3 mEq/L, Na 136 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. ECG: ondas U prominentes, depresión del ST y extrasístoles ventriculares frecuentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cloruro de potasio oral y control ambulatorio en 1 semana
B) Bolo endovenoso directo de cloruro de potasio
C) Cloruro de potasio endovenoso diluido en solución fisiológica, a no más de 10–20 mEq/h, con monitorización cardíaca, más corregir el magnesio
D) Cloruro de potasio diluido en suero glucosado al 5 %
E) Insulina con glucosa para mejorar el potasio

Respuesta C. Hipokalemia severa (menor de 2,5 mEq/L) con cambios en el ECG: KCl endovenoso diluido en suero fisiológico, máximo 10–20 mEq/h por vía periférica, con monitorización, suspendiendo la tiazida y corrigiendo el magnesio. El suero glucosado libera insulina y empeora la hipokalemia; el bolo directo puede causar paro.

Pregunta de práctica

Mujer de 56 años, hipertensa, que cambió hidroclorotiazida por clortalidona a dosis plenas. Consulta por astenia, calambres y palpitaciones. ECG: T aplanadas, ondas U en V2–V4 y extrasístoles ventriculares aisladas. K 2,8 mEq/L, Mg 1,4 mg/dL (VN 1,8–2,4). Se inicia KCl periférico a 10 mEq/h. A las 24 horas, con 80 mEq acumulados, el K es 2,9 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar el KCl periférico a 40 mEq/h
B) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
C) Cambiar el vehículo a suero glucosado al 5%
D) Agregar furosemida
E) Suspender el aporte y controlar en 48 horas

Respuesta B. Hipokalemia por tiazida, refractaria a un aporte adecuado, con magnesio bajo: la hipomagnesemia libera el canal ROMK y el potasio se pierde por la orina. Se repone sulfato de magnesio IV. Subir a 40 mEq/h supera el límite periférico, y el suero glucosado empeora la hipokalemia.

1.09.2.007 Hiponatremia aguda grave

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica · Tema 2.2 SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiponatremia aguda (<48 h) o con síntomas graves: convulsiones, estupor, coma o bradipnea por edema cerebral, con riesgo de enclavamiento.
- Confirmar hipotonía (Osm <275) y buscar causa: postoperatorio, polidipsia, éxtasis, tiazidas + ISRS, SIADH.
- Tratamiento: NaCl 3% 100–150 mL en bolo de 10–20 minutos; repetir hasta 2 veces más cada 20–30 min si persisten los síntomas.
- Meta: subir 4–6 mEq/L (basta para revertir el edema), sin superar 8–10 mEq/L en 24 h (6–8 en alto riesgo); natremia cada 4–6 h.
- Sobrecorrección o poliuria acuosa tras el suero: SG 5% + desmopresina 1–2 mcg para re-descender; la desmielinización osmótica aparece a los 2–6 días (disartria, disfagia, cuadriparesia).

- Seguimiento: hospitalizar y derivar a unidad de paciente crítico y nefrología o endocrinología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 92

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome carcinoide
D) Accidente vascular encefálico
E) Hipercalcemia

Respuesta A. SIADH clásico por cáncer pulmonar de células pequeñas, con hiponatremia y compromiso neurológico. Con síntomas neurológicos se usa salino hipertónico lento; si no, restricción de agua libre.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 92

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes-año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) SIADH (síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome carcinoide
D) Accidente vascular encefálico
E) Hipercalcemia

Respuesta A. El carcinoma de células pequeñas es la causa paraneoplásica clásica de SIADH. Hiponatremia de 121 mEq/L con cefalea y desorientación, sin focalidad, explica el cuadro. Las metástasis cerebrales suelen dar focalidad y la hipercalcemia paraneoplásica se asocia más al carcinoma escamoso.

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años, hipertensa y deprimida, en tratamiento con hidroclorotiazida 25 mg/día y citalopram 20 mg/día. Hace 30 minutos tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada. Está en sopor moderado, PA 135/85 mmHg, sin deshidratación ni edema. Glicemia 98 mg/dL, Na 112 mEq/L, K 3,6 mEq/L, Osm plasmática 232 mOsm/kg. Na urinario 68 mEq/L, Osm urinaria 410 mOsm/kg. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Restricción hídrica a 800 mL/día y suspender los fármacos
B) Suero fisiológico 0,9% a 250 mL/hora
C) Bolo de NaCl 3%, 100 a 150 mL en 20 minutos
D) Furosemida 40 mg intravenosa
E) NaCl 3% hasta normalizar el sodio en 24 horas

Respuesta C. Hiponatremia hipotónica euvolémica grave (tiazida + ISRS) con convulsión: encefalopatía hiponatrémica. Se indica bolo de NaCl 3% para subir el sodio 4–6 mEq/L y revertir el edema cerebral. La restricción hídrica es para el SIADH asintomático. Normalizar el sodio en 24 horas supera el límite de 8–10 mEq/L y arriesga desmielinización osmótica.

1.09.2.008 Hipovolemia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipovolemia: pérdidas digestivas, renales (diuréticos), hemorragia o tercer espacio; clínica de mucosas secas, ortostatismo, taquicardia, llene capilar lento, oliguria.
- Laboratorio: BUN/creatinina >20, Na urinario <20 (si no usa diuréticos), hemoconcentración; puede haber IRA prerrenal.
- Reponer con cristaloide isotónico (suero fisiológico 0,9% o Ringer lactato) en bolos de 500–1.000 mL según respuesta; en shock con hipernatremia igual primero el cristaloide.
- El SG 5% no reanima (solo 8% queda intravascular). Grandes volúmenes de suero fisiológico producen acidosis hiperclorémica: preferir Ringer lactato en shock séptico y deshidratación severa.

- Suspender diuréticos, IECA/ARA-II y AINE mientras está hipovolémico; corregir potasio y sodio después de restaurar la volemia.
- Seguimiento completo: diuresis, PA, creatinina y electrolitos hasta normalizar; tratar la causa.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 31**
>
> Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L. **¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?**
>
> **A)** Solución glucosada al 5%
> **B)** Solución ringer lactato
> **C)** Albúmina al 5%
> **D)** Solución glucosalina isotónica
> **E)** Solución de bicarbonato al 2/3 molar
>
> Respuesta B. IRA prerrenal por hipovolemia (FeNa 0,5 %, BUN/Cr 39) en un usuario de ARA-II y tiazida. Lo primero es reponer la volemia con un cristaloide isotónico; el suero fisiológico no estaba entre las opciones, y el Ringer lactato es la alternativa correcta. La glucosada no expande el intravascular.

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 147**
>
> Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156 mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. **¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?**
>
> **A)** Suero glucosado al 5% ev
> **B)** Suero fisiológico al 0,9% ev
> **C)** Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
> **D)** Agua por sonda nasogástrica
> **E)** Sales de rehidratación oral
>
> Respuesta B. Paciente en shock hipovolémico: primero se repone la volemia con un cristaloide isotónico, y después se corrige la hipernatremia. El suero glucosado es hipotónico y no expande el intravascular; la vía oral o enteral no es opción en un paciente en sopor.

1.09.2.009 Insuficiencia renal aguda obstructiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA postrenal: primera causa reversible a descartar ante toda IRA; sospechar en hombre con prostatismo, globo vesical, anuria, cáncer pélvico o monorreno con cálculo.
- Examen: masa hipogástrica mate y dolorosa; ecografía renal y vesical con hidronefrosis bilateral (o unilateral en monorreno).
- Obstrucción baja: sonda vesical (diagnóstica y terapéutica) con medición del residuo; si hay trauma uretral, cistostomía suprapúbica.
- Obstrucción alta: descompresión urológica con catéter doble J o nefrostomía percutánea si no pasa el doble J; urgencia si hay infección o monorreno.
- Tras descomprimir vigilar poliuria postobstructiva, hipovolemia e hipokalemia. Diuréticos y contraste no tienen lugar.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 79 años con síntomas prostáticos de años, consulta por 2 días de goteo urinario, dolor hipogástrico y confusión leve. PA 150/90 mmHg. Al examen: masa hipogástrica suprapúbica mate y dolorosa. Creatinina 3,1 mg/dL (basal 1,1 hace 3 meses), K 5,3 mEq/L. **¿Cuál es la primera conducta?**

A) Furosemida 40 mg IV
B) Hidratación con 2 litros de suero fisiológico
C) Hemodiálisis de urgencia
D) Pielografía de eliminación
E) Instalar sonda vesical y medir el residuo

Respuesta E. El globo vesical en un hombre con prostatismo indica obstrucción baja: la sonda vesical es diagnóstica y terapéutica, y suele revertir la falla renal. Después se vigila la poliuria posobstructiva. Los diuréticos y el contraste no tienen lugar.

1.09.2.010 Insuficiencia renal aguda prerrenal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA (KDIGO): creatinina sube ≥0,3 mg/dL en 48 h, ≥1,5 veces la basal en 7 días o diuresis <0,5 mL/kg/h por 6 h. Estadios 1–3.
- Prerrenal: hipovolemia o hipoperfusión, agravada por AINE (bloquean la dilatación aferente) e IECA/ARA-II (la contracción eferente), sobre todo con diuréticos.
- Índices: FeNa <1%, Na urinario <20, BUN/creatinina >20, Osm urinaria >500 y densidad >1.020; sedimento con cilindros hialinos. Con diuréticos usar FeUrea <35%.
- Primero descartar obstrucción (ecografía, globo). Luego cristaloides isotónicos en bolos de 500–1.000 mL y suspender AINE, IECA/ARA-II, diuréticos y aminoglucósidos.
- Metas: PAM ≥65 mmHg, diuresis horaria con Foley si está inestable; nunca furosemida para forzar diuresis.
- Seguimiento completo: creatinina y diuresis hasta recuperar la basal; reiniciar fármacos con cautela. Si no revierte con volumen, pensar en necrosis tubular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, hipertenso y diabético, usuario de enalapril 20 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg/día. Consulta por 4 días de diarrea acuosa profusa y vómitos. Somnoliento, PA 85/50 mmHg, FC 115 lpm, mucosas secas, llene capilar de 4 s. Creatinina 3,4 mg/dL (basal 1,0 hace 1 mes), BUN 72 mg/dL, K 5,6 mEq/L. Sodio urinario 12 mEq/L; FeNa 0,3 %. Sedimento: algunos cilindros hialinos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Furosemida 40 mg IV para restablecer la diuresis
B) Suspender enalapril e hidroclorotiazida e hidratar con suero fisiológico 0,9 % IV
C) Restringir el aporte hídrico a pérdidas insensibles más diuresis
D) Hemodiálisis de urgencia por creatinina mayor de 3 mg/dL
E) Biopsia renal percutánea

Respuesta B. IRA KDIGO estadio 3 (creatinina 3,4 veces la basal) prerrenal: hipovolemia en un usuario de IECA y diurético. FeNa < 1 %, Na urinario < 20, BUN/Cr ≈ 21 y cilindros hialinos. Se suspenden IECA y diurético y se expande con cristaloides isotónicos. La furosemida agravaría el shock; la restricción hídrica es para la necrosis tubular establecida.

1.09.2.011 Pielonefritis aguda complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto · Tema 19.9 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielonefritis complicada: embarazo, obstrucción o litiasis, sepsis, intolerancia oral, falla renal, diabetes descompensada, inmunosupresión, hombre o anomalía urológica.
- Todas se hospitalizan; urocultivo y hemocultivos antes del antibiótico.
- Tratamiento: ceftriaxona 1–2 g IV c/24 h; BLEE o shock séptico: ertapenem 1 g/día o meropenem; pasar a oral tras 48 h afebril y completar 10–14 días según antibiograma.

- Embarazada: hospitalizar siempre, ceftriaxona o cefazolina IV, nunca ciprofloxacino; urocultivo de control y profilaxis nocturna hasta el parto.
- Con obstrucción por cálculo (pionefrosis): emergencia urológica, descompresión con doble J o nefrostomía. Sin respuesta a 48–72 h con germen sensible: TAC para absceso u obstrucción.
- Seguimiento completo: ajuste por antibiograma, control clínico y de función renal; derivar a urología si hay causa estructural.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 8**
>
> Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por cuadro de fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Al examen físico, tiene fiebre de 38,9°C, frecuencia cardíaca 95x', presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 50 leucocitos por campo y abundantes bacterias, estando pendiente el resultado del urocultivo. Las pruebas de bienestar fetal no muestran alteraciones. **¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para su manejo?**
>
> **A)** Ciprofloxacino
> **B)** Nitrofurantoína
> **C)** Amoxicilina más ácido clavulánico
> **D)** Ceftriaxona
> **E)** Ampicilina
>
> Respuesta D. PNA en el embarazo: hospitalización y antibiótico intravenoso, de elección ceftriaxona. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo y la nitrofurantoína solo sirve para la infección urinaria baja (no alcanza el parénquima renal).

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 8**
>
> Paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Tiene fiebre de 38,9 grados, frecuencia cardíaca de noventa y cinco por minuto, y puñopercusión positiva a derecha. El sedimento de orina muestra abundantes bacterias y leucocitos, con el urocultivo pendiente. Las pruebas de bienestar fetal son normales. **¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado?**
>
> **A)** Ciprofloxacino
> **B)** Nitrofurantoína
> **C)** Amoxicilina más ácido clavulánico
> **D)** Ceftriaxona
> **E)** Ampicilina
>
> Respuesta D. Fiebre alta con puñopercusión positiva en el embarazo es pielonefritis aguda: se hospitaliza y se trata con cefalosporina endovenosa, ceftriaxona o cefazolina. La nitrofurantoína solo sirve para infección urinaria baja, y el ciprofloxacino está contraindicado.

1.09.2.012 Pre eclampsia

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.5 Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Preeclampsia: PA ≥140/90 después de las 20 semanas con proteinuria ≥300 mg/24 h (o IPC ≥0,3) o, sin proteinuria, daño de órgano (plaquetas, transaminasas, creatinina).
- Signos de severidad: PA ≥160/110, cefalea, fotopsias, epigastralgia, oliguria, edema pulmonar, trombocitopenia, alza de transaminasas o creatinina (HELLP).
- Estudio: hemograma con plaquetas, pruebas hepáticas, creatinina, ácido úrico, proteinuria y ecografía Doppler fetal.
- Antihipertensivos: labetalol, metildopa o nifedipino oral; IECA y ARA-II contraindicados. Con severidad: sulfato de magnesio para prevenir eclampsia.
- Interrumpir a las 37 semanas la preeclampsia sin severidad; la severa se hospitaliza y se interrumpe según madurez y estabilidad (habitualmente a las 34 semanas o antes si empeora).
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; en población de riesgo, aspirina en dosis baja desde antes de las 16 semanas como prevención.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Primigesta de 34 semanas, sin antecedentes, presenta PA 148/96 mmHg confirmada en 2 tomas separadas por 4 horas. Está asintomática. Plaquetas, transaminasas y creatinina normales. **¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma preeclampsia?**

A) Proteinuria de 150 mg en orina de 24 horas
B) Edema de extremidades inferiores
C) Ácido úrico de 5 mg/dL
D) Aumento de peso de 2 kg en una semana
E) Proteinuria de 350 mg en orina de 24 horas

Respuesta E. La preeclampsia es hipertensión de inicio después de las 20 semanas con proteinuria de 300 mg o más en 24 horas (o índice proteinuria/creatininuria de 0,3 o más) o, sin proteinuria, compromiso de órgano blanco. El edema y el alza de peso no son criterios diagnósticos. El ácido úrico puede elevarse, pero no define el cuadro.

1.09.2.013 Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA · Tema 9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- GNRP: síndrome nefrítico activo con pérdida de >50% de la TFG en días a semanas; en la biopsia, semilunas en >50% de los glomérulos (celulares reversibles, fibrosas no).
- Típico en adulto mayor con síntomas generales (astenia, baja de peso, febrícula, anemia, VHS alta) y alza rápida de creatinina con acantocitos y cilindros hemáticos.
- Tipo 1 anti-MBG (lineal; con hemorragia alveolar = Goodpasture), tipo 2 inmunocomplejos (granular, C3 bajo: lupus, postinfecciosa, endocarditis, crioglobulinemia), tipo 3 pauciinmune ANCA (60%, la más frecuente).
- ANCA-p (anti-MPO): poliangeítis microscópica, riñón-pulmón sin vía aérea alta. ANCA-c (anti-PR3): granulomatosis con poliangeítis, sinusitis destructiva, nariz en silla de montar, nódulos cavitados.
- Emergencia: hospitalizar, biopsia urgente sin postergar tratamiento; pulsos de metilprednisolona 500–1.000 mg/día × 3 días + ciclofosfamida o rituximab, cotrimoxazol profiláctico; plasmaféresis en anti-MBG o hemorragia alveolar.
- Seguimiento: derivar de inmediato a nefrología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 164

Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria, especialmente en el último tiempo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, presión arterial 176/111 mmHg, edema bimaleolar y disminución del volumen de orina. El examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales, sin otros ruidos. En los exámenes de laboratorio destacan creatininemia: 4,34 mg/dL, BUN: 72 mg/dL, sedimento de orina: 10 leucocitos por campo y 60 hematíes por campo, con 10% de acantocitos. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Biopsia renal
C) Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)
D) UroTAC
E) Electroforesis de proteínas en orina

Respuesta B. Adulto mayor con síntomas generales, nefrítico y falla renal que progresa: GNRP, probablemente por poliangeítis microscópica. Los ANCA orientan, pero el examen que confirma el diagnóstico de GNRP es la biopsia renal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 44

Una paciente de 67 años, presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fóvea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis postestreptocócica
B) Nefropatía diabética
C) Lesión glomerular mínima
D) Vasculitis ANCA positiva
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta D. Adulta mayor con síntomas generales, nefrítico (dismorfia, cilindros hemáticos, HTA) y creatinina de 4,1: GNRP, cuya causa más frecuente a esta edad es la vasculitis ANCA (poliangeítis microscópica). Plaquetas normales descartan el PTT.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años consulta por epistaxis recurrente, sinusitis purulenta de 4 meses rebelde a antibióticos y disnea progresiva con hemoptisis escasa. Al examen físico destaca perforación del tabique nasal cartilaginoso con hundimiento del dorso de la nariz (nariz en silla de montar). La tomografía de tórax revela múltiples nódulos bilaterales de paredes gruesas con cavitación central. Los exámenes muestran creatinina de 2.8 mg/dL, sedimento de orina con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos, y anticuerpos c-ANCA (anti-PR3) fuertemente positivos a títulos altos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el esquema de inducción inmunosupresora de primera línea?**

A) Granulomatosis con Poliangeítis (GPA); indicar pulsos de Metilprednisolona EV seguidos de Rituximab (o Ciclofosfamida) más profilaxis con Cotrimoxazol
B) Poliangeítis microscópica; prescribir prednisona oral 20 mg al día en monoterapia ambulatoria
C) Tuberculosis pulmonar cavitada multirresistente; iniciar esquema cuádruple con rifampicina e isoniacida
D) Lupus eritematoso sistémico con nefritis clase cuatro; indicar hidroxicloroquina exclusiva
E) Aspergiloma pulmonar invasor; iniciar voriconazol endovenoso continuo

Respuesta A. El cuadro clínico reúne la tríada patognomónica de la Granulomatosis con Poliangeítis (GPA): compromiso de vía aérea superior destructivo con sinusitis y nariz en silla de montar, compromiso pulmonar con nódulos cavitados bilaterales, glomerulonefritis necrotizante pauciinmune con falla renal y positividad para c-ANCA (anti-PR3). El tratamiento de inducción para la enfermedad con compromiso de órgano noble consiste en pulsos de metilprednisolona asociados a Rituximab (o ciclofosfamida), requiriendo además profilaxis obligatoria contra Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol.

Conocimientos generales 11 códigos

1.09.3.001 Ajuste de fármacos según función renal

Dónde se enseña: Tema 5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

QUÉ HAY QUE SABER

- Calcular siempre la TFG estimada (CKD-EPI; Cockcroft-Gault para dosis) antes de prescribir; la creatinina normal puede ocultar TFG baja en adultos mayores con poca masa muscular.
- Metformina: mantener con TFG 45–59 (vigilar cada 6 meses), reducir al 50% (máximo 1.000 mg/día, no iniciar) con TFG 30–44 y suspender con TFG <30 por acidosis láctica.
- Alternativas en diabéticos con ERC: insulina o inhibidor DPP-4 (linagliptina no requiere ajuste); evitar glibenclamida por hipoglicemias.
- Aminoglucósidos: espaciar según clearance y niveles con TFG <60. Enoxaparina: reducir al 50% con TFG <30 o usar heparina no fraccionada.
- AINE contraindicados en ERC o IRA; ajustar también antibióticos de eliminación renal y evitar contraste yodado innecesario.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 9

Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. **¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?**

A) Ibuprofeno v.o.
B) Pregabalina v.o.
C) Ketorolaco v.o.
D) Lidocaína en parches
E) Tramadol v.o.

Respuesta E. En una adulta mayor hipertensa y con insuficiencia cardíaca, los AINE (ibuprofeno, ketorolaco) se evitan por el riesgo de insuficiencia renal aguda. Se agrega tramadol.

1.09.3.002 Control de factores de riesgo de enfermedad vascular

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Estratificar el riesgo cardiovascular global antes de fijar metas (Programa de Salud Cardiovascular, MINSAL).
- Riesgo muy alto (evento ateroesclerótico previo, diabético con daño de órgano blanco, ERC con TFG <45): c-LDL <55 mg/dL o <70 según guía MINSAL y reducción ≥50%; estatina de alta intensidad (atorvastatina 40–80 o rosuvastatina 20–40 mg).
- Riesgo alto: c-LDL <70; moderado: <100; bajo: estilo de vida. Si no se alcanza la meta con dosis máxima: agregar ezetimiba 10 mg.
- PA <140/90 (o <130/80 en diabéticos y ERC), HbA1c individualizada, dejar el tabaco, ejercicio, dieta con sal <5 g/día y control del peso.
- Mialgias por estatinas: medir CK; CK 3–10 veces: miositis, suspender; >10 veces con orina oscura: rabdomiólisis. Reintroducir con dosis menor o rosuvastatina/pravastatina.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con DM2, hipertensión y tabaquismo activo, sin eventos cardiovasculares previos, tiene colesterol LDL de 132 mg/dL. Se clasifica como de riesgo cardiovascular alto. **¿Cuál es la meta de colesterol LDL más adecuada para este paciente?**

A) Menor de 190 mg/dL
B) Menor de 160 mg/dL
C) Menor de 130 mg/dL
D) Menor de 70 mg/dL
E) No requiere meta de LDL, solo control glicémico

Respuesta D. En pacientes de riesgo cardiovascular alto, como diabéticos con otros factores de riesgo, la meta de LDL es menor de 70 mg/dL, idealmente con una reducción de al menos 50%, usando estatinas de alta intensidad. El control integral de factores de riesgo incluye cesación tabáquica, control de presión y glicemia; dejar de fumar es la medida aislada de mayor impacto.

1.09.3.003 Desnutrición en insuficiencia renal crónica

Dónde se enseña: Tema 5.2 Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- La desnutrición calórico-proteica es frecuente en la ERC avanzada y en diálisis (anorexia urémica, acidosis, inflamación, pérdidas dialíticas) y predice mortalidad.
- Evaluar peso, IMC, albúmina (<3,5 g/dL es mal pronóstico), ingesta y masa muscular en cada control.
- Antes de diálisis (G3–G5): proteínas 0,6–0,8 g/kg/día con aporte calórico suficiente, sodio <2 g/día y restricción de fósforo y potasio según exámenes.
- En hemodiálisis o peritoneodiálisis aumentar las proteínas a 1,0–1,2 g/kg/día, manteniendo restricción de sodio, potasio, fósforo y líquidos.
- Corregir la acidosis metabólica (aumenta el catabolismo) y derivar a nutricionista para plan individual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años en hemodiálisis trisemanal hace 2 años presenta baja de peso, albúmina 3,1 g/dL e inapetencia. Mantiene una dieta con restricción proteica de 0,6 g/kg/día indicada antes de iniciar diálisis. **¿Cuál es la recomendación proteica más adecuada en esta etapa?**

A) Aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día
B) Reducir a 0,4 g/kg/día
C) Mantener 0,6 g/kg/día
D) Dieta sin proteínas los días de diálisis
E) Eliminar toda restricción de sodio y potasio

Respuesta A. La desnutrición calórico-proteica es frecuente en la ERC y predice mortalidad. Antes de diálisis se indica una restricción moderada (0,6-0,8 g/kg/día) para retardar la progresión, pero en hemodiálisis la pérdida de aminoácidos y el catabolismo obligan a aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día, manteniendo restricción de sodio, potasio, fósforo y líquidos.

1.09.3.004 Diálisis y complicaciones

Dónde se enseña: Tema 1.3 Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) · Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Terapias de reemplazo en ERC G5 (GES N° 1): hemodiálisis 3 veces por semana por 4 horas, peritoneodiálisis o trasplante renal.
- Acceso de elección: fístula arteriovenosa autóloga radiocefálica en brazo no dominante, confeccionada ≥6 meses antes; evitar catéteres centrales (bacteriemia, estenosis). Catéter de urgencia en yugular interna derecha.
- Síndrome de desequilibrio dialítico: cefalea, vómitos, confusión y convulsiones en la primera sesión con urea muy alta; prevenir con sesiones cortas (2 h) y flujo bajo.
- Peritonitis en peritoneodiálisis: efluente turbio con >100 leucocitos/mm³ y >50% PMN; cultivo y antibióticos intraperitoneales; retirar catéter si refractaria o fúngica.
- Otras complicaciones: hipotensión intradiálisis, bacteriemia por catéter, hiperkalemia por sesión omitida, sobrecarga de volumen, anemia y CKD-MBD.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con enfermedad renal crónica sin control previo, BUN 190 mg/dL y creatinina 14 mg/dL, inicia hemodiálisis de urgencia por catéter con una sesión de 4 horas a flujo alto. Al final de la sesión presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, desorientación y una convulsión generalizada. Glicemia 105 mg/dL, Na 138 mEq/L, K 4,0 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipoglicemia por la diálisis
B) Síndrome de desequilibrio dialítico
C) Hemorragia intracraneana por heparina
D) Encefalopatía urémica que no ha respondido
E) Embolia gaseosa por el catéter

Respuesta B. En el primer tratamiento con urea muy alta, la remoción rápida crea un gradiente osmótico entre plasma y cerebro, con edema cerebral: cefalea, vómitos, confusión y convulsiones. Se previene con primeras sesiones cortas, de bajo flujo. Glicemia y electrolitos normales descartan las otras causas metabólicas.

Pregunta de práctica

Mujer de 57 años en diálisis peritoneal ambulatoria continua hace 2 años. Consulta por 24 horas de dolor abdominal difuso y líquido de drenaje turbio. T° 37,9 °C, abdomen sensible sin signos de perforación. Recuento del efluente: 850 leucocitos/mm³ con 82 % de polimorfonucleares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tomar cultivo del efluente e iniciar antibióticos intraperitoneales empíricos
B) Retirar el catéter peritoneal de inmediato
C) Laparotomía exploradora de urgencia
D) Cambiar a hemodiálisis y observar sin antibióticos
E) Ciprofloxacino oral y control en 1 semana

Respuesta A. Peritonitis asociada a diálisis peritoneal: efluente turbio con más de 100 leucocitos/mm³ y más de 50 % de PMN. Se cultiva el líquido y se inician antibióticos intraperitoneales que cubran grampositivos y gramnegativos. El catéter se retira solo si es refractaria o fúngica.

1.09.3.005 Función renal en el embarazo

Dónde se enseña: Tema 19.5 Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

QUÉ HAY QUE SABER

- En el embarazo el flujo plasmático renal y la TFG aumentan 40–50%: la creatinina normal baja a ~0,4–0,8 mg/dL; una creatinina de 1,0 ya es anormal.
- Hidroureteronefrosis fisiológica, más a derecha, por progesterona y compresión uterina: favorece la progresión de bacteriuria a pielonefritis.
- Glucosuria fisiológica y proteinuria hasta 300 mg/24 h son normales; ≥300 mg/24 h (IPC ≥0,3) con HTA después de las 20 semanas = preeclampsia.
- Tamizaje con urocultivo en el control prenatal: la bacteriuria asintomática se trata siempre (cefadroxilo 7 días) con urocultivo de control.
- IECA y ARA-II contraindicados (daño renal fetal, oligohidroamnios); evitar AINE y quinolonas. La IRA del embarazo se asocia a preeclampsia/HELLP, hemorragia y sepsis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Embarazada de 30 semanas, normotensa y asintomática, presenta en exámenes de rutina una creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Antes del embarazo tenía 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Es normal, porque la creatinina aumenta en el embarazo
B) Es esperable por aumento de la masa muscular
C) Indica una deshidratación leve sin importancia
D) Está elevada para el embarazo y debe estudiarse una alteración de la función renal
E) Solo debe repetirse después del parto

Respuesta D. En el embarazo el flujo plasmático renal y la filtración glomerular aumentan cerca de 50%, por lo que la creatinina baja normalmente a 0,4-0,8 mg/dL. Un valor de 1,0 o más, aunque sería normal fuera del embarazo, sugiere deterioro de la función renal y obliga a estudiar preeclampsia, nefropatía u obstrucción.

1.09.3.006 Higiene para prevención de infección urinaria

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Medidas higiénicas para prevenir ITU recurrente: hidratación abundante y no retener la orina.
- Orinar después de las relaciones sexuales y asearse de adelante hacia atrás.
- Evitar espermicidas y duchas vaginales, que alteran la flora protectora.
- Tratar la constipación y, en niños, la disfunción miccional y la fimosis; en postmenopáusicas, considerar estrógenos vaginales.
- Si fallan (≥3 cistitis/año): profilaxis antibiótica poscoital en dosis única (nitrofurantoína o cotrimoxazol); en portadores de sonda, retirarla lo antes posible.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años ha tenido 4 episodios de cistitis no complicada en el último año, la mayoría 1 a 2 días después de tener relaciones sexuales. Examen físico y ecografía renal normales. **¿Cuál es la medida higiénica de prevención más adecuada?**

A) Duchas vaginales diarias
B) Orinar después de las relaciones sexuales y mantener buena hidratación
C) Usar espermicidas
D) Restringir líquidos para orinar menos veces
E) Aseo genital de atrás hacia adelante

Respuesta B. En la cistitis recurrente asociada al coito se recomienda orinar después de las relaciones, beber abundantes líquidos, no retener la orina y asearse de adelante hacia atrás. Los espermicidas y las duchas vaginales alteran la flora y aumentan el riesgo. Si las medidas fallan, se considera profilaxis antibiótica poscoital.

1.09.3.007 Nefrotoxicidad de medicamentos y renoprotección

Dónde se enseña: Tema 5.5 Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefrotóxicos principales: AINE (cierran la arteriola aferente), aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B, contraste yodado, litio, calcineurínicos.
- Doble o triple golpe: AINE + IECA/ARA-II + diurético en un paciente deshidratado anulan la autorregulación y precipitan IRA prerrenal.
- Nefropatía por contraste: creatinina sube ≥0,3 o ≥50% en 48–72 h; prevenir con hidratación IV isotónica (SF 0,9% 1–1,5 mL/kg/h, 6–12 h antes y después), contraste de baja osmolaridad y menor dosis.
- Suspender AINE (y considerar IECA) 48 h antes del contraste; furosemida, manitol y N-acetilcisteína no protegen.
- Renoprotección: IECA o ARA-II + iSGLT2 en ERC con albuminuria, PA <130/80, evitar nefrotóxicos y ajustar dosis según TFG.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 70 años con diabetes mellitus en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas acude a control. Sus exámenes revelan creatinina de 2.2 mg/dL con filtrado glomerular estimado en 25 mL/min/1.73m². La paciente está asintomática. **¿Cuál es la conducta farmacológica correcta respecto al manejo de su diabetes?**

A) Suspender la metformina de inmediato e indicar una alternativa terapéutica segura
B) Aumentar la metformina a 850 mg cada 8 horas para compensar la menor eliminación
C) Mantener la metformina en la misma dosis y asociar hidroclorotiazida
D) Agregar glibenclamida a dosis plenas
E) Suspender todos los fármacos y dejarla únicamente con dieta

Respuesta A. Con TFG < 30 mL/min la metformina se acumula y puede causar acidosis láctica (mortalidad > 40 %). Se suspende de inmediato y se reemplaza por insulina o un inhibidor de DPP-4 ajustado a la función renal.

1.09.3.008 Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- IECA o ARA-II en toda ERC con albuminuria A2–A3, aunque sea normotenso; dilatan la arteriola eferente y bajan la presión intraglomerular.
- Aceptar un alza de creatinina <30% tras iniciarlos; ajustar o pausar si sube >30% o K >5,5. Nunca combinar IECA + ARA-II.
- Agregar iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina): reducen 35–40% los eventos renales, con o sin diabetes.
- PA <130/80, control glicémico, estatina (LDL <70), sodio <2 g/día, proteínas 0,6–0,8 g/kg/día en etapas avanzadas, dejar el tabaco.
- Evitar AINE y nefrotóxicos, ajustar fármacos a la TFG, controlar TFG y RAC cada 6–12 meses y derivar con TFG <30 (GES N° 1).

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 5.1

Hombre de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control regular encontrándose asintomático. Al examen físico se pesquisa presión arterial de 138/84 mmHg, sin otros hallazgos patológicos. Sus exámenes de laboratorio revelan: HbA1c 6.9%, Creatinina 0.8 mg/dL, y un Índice Proteinuria/Creatininuria (o RAC) confirmado de 0.3 mg/mg (300 mg/g). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada e indicada para la protección renal de este paciente?

A) Aumentar la dosis de metformina a 2.550 mg/día
B) Iniciar hidroclorotiazida 25 mg/día
C) Iniciar enalapril en dosis tituladas
D) Suspender metformina e iniciar esquema de insulina
E) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones

Respuesta C. En todo paciente diabético que presenta microalbuminuria o proteinuria confirmada (RAC ≥ 30 mg/g o IPC ≥ 0.2), las guías clínicas ministeriales (MINSAL) e internacionales (ADA / KDIGO) establecen que el fármaco antihipertensivo y nefroprotector de elección obligada es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA, como el Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA-II, como el Losartán). Los IECA vasodilatan la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión hidrostática intraglomerular y frenando la progresión de la nefropatía diabética.

1.09.3.009 Terapia diurética

Dónde se enseña: Tema 2.4 Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Diuréticos de asa (furosemida): actúan en el cotransportador Na-K-2Cl, eliminan hasta 20–25% del sodio filtrado y funcionan con TFG <30; elección en edema y sobrecarga.
- Tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona): túbulo distal, antihipertensivo de primera línea; pierden eficacia con TFG <30.
- Efectos adversos: asa con hipokalemia, hipomagnesemia, alcalosis e hiperuricemia; tiazidas con hiponatremia, hipokalemia, hipercalcemia, hiperglicemia e hiperuricemia.
- Espironolactona: base del tratamiento de la ascitis cirrótica (100:40 con furosemida), HTA resistente e hiperaldosteronismo; riesgo de hiperkalemia y ginecomastia (eplerenona como alternativa).
- Diabetes insípida nefrogénica por litio: tiazida + amilorida. Vigilar sodio, potasio y función renal en todo paciente con diuréticos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 60

Un paciente de 78 años, diabético, hipertenso y dislipidémico está en tratamiento con metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina. Se realiza exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,4 mEq/L, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl. **¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?**

A) Nefroesclerosis hipertensiva
B) Uso de hidroclorotiazida
C) Nefropatía diabética
D) Uso de enalapril
E) Uso de aspirina

Respuesta B. Hiponatremia con hipokalemia y función renal normal en un usuario de tiazida: la hidroclorotiazida explica ambas. El enalapril tiende a subir el potasio, no a bajarlo.

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años con cirrosis alcohólica Child-Pugh B, en abstinencia, consulta por aumento progresivo del perímetro abdominal. Ascitis moderada sin signos de peritonitis; paracentesis diagnóstica con GASA 1,8 g/dL y 90 PMN/mm³. Creatinina 0,8 mg/dL, Na 136 mEq/L, K 4,1 mEq/L. **¿Cuál es el esquema diurético inicial más adecuado, junto a la restricción de sodio?**

A) Furosemida 80 mg/día en monoterapia
B) Hidroclorotiazida 50 mg/día
C) Espironolactona 100 mg/día más furosemida 40 mg/día
D) Acetazolamida 250 mg cada 12 horas
E) Paracentesis evacuadora semanal sin diuréticos

Respuesta C. En la ascitis cirrótica el motor es el hiperaldosteronismo secundario, por eso la base es la espironolactona; se combina con furosemida en proporción 100:40 para mantener el potasio y acelerar la respuesta. La furosemida sola es poco eficaz y produce hipokalemia, que precipita encefalopatía.

1.09.3.010 Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Reducir la sal a <5 g/día (~2 g de sodio): baja la PAS 4–5 mmHg; evitar pan, embutidos, caldos en cubo y procesados.
- Bajar de peso: cada 1 kg perdido reduce ~1 mmHg; meta IMC <25 y cintura <90 cm en hombres y <80 cm en mujeres.
- Dieta DASH, rica en frutas, verduras, lácteos descremados y potasio (salvo ERC avanzada).
- Ejercicio aeróbico moderado ≥150 minutos por semana; moderar el alcohol y dejar el tabaco.
- Son la base en todos los hipertensos y la única medida inicial en etapa 1 de bajo riesgo; con PA ≥160/100 se suman fármacos de inmediato.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años con hipertensión etapa 1, IMC 31 kg/m2, sedentario y con alto consumo de pan, embutidos y alimentos procesados, consulta por medidas no farmacológicas. **¿Cuál es la recomendación correcta sobre el consumo de sal?**

A) Eliminar totalmente el sodio de la dieta
B) Menos de 12 g de sal al día
C) Menos de 5 g de sal al día
D) La sal no influye en la presión arterial
E) Reemplazar la sal por caldo en cubos

Respuesta C. La OMS y el MINSAL recomiendan consumir menos de 5 g de sal al día, cerca de 2 g de sodio, lo que baja la PA sistólica en 4-5 mmHg. También ayudan bajar de peso, la dieta DASH, el ejercicio aeróbico y moderar el alcohol. Los caldos en cubo, los embutidos y el pan son fuentes ocultas de sodio.

1.09.3.011 Trasplante renal, indicaciones y complicaciones

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- El trasplante renal es la terapia de reemplazo con mejor sobrevida y calidad de vida en ERC G5; está incluido en el GES de ERC terminal.
- Contraindicaciones: cáncer activo, infección activa no controlada, enfermedad cardiovascular grave no corregible, mala adherencia o expectativa de vida corta.
- Inmunosupresión habitual: tacrolimus + micofenolato + prednisona; los calcineurínicos son nefrotóxicos y requieren niveles plasmáticos.
- Infecciones según tiempo: primer mes nosocomiales; 1–6 meses oportunistas (CMV, Pneumocystis: profilaxis con cotrimoxazol al menos 6 meses); después, comunitarias. Pielonefritis del injerto: dolor sobre el injerto y alza de creatinina.
- Otras complicaciones: rechazo (hiperagudo, agudo, crónico), recurrencia de la enfermedad (GEFS), neoplasias (piel, linfoma), diabetes postrasplante y enfermedad cardiovascular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 103

Paciente con trasplante renal hace 9 años, usuario de tacrolimus, presenta hace 1 semana compromiso del estado general y dolor en la zona del injerto. Los exámenes de rutina de hace 10 días mostraban niveles plasmáticos de tacrolimus en rango normal y creatinina de 0,9 mg/dL. Exámenes actuales: creatinina 2,3 mg/dL y orina completa con leucocitos y bacterias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rechazo agudo
B) Rechazo crónico
C) Intoxicación por tacrolimus
D) Pielonefritis del injerto
E) Pielonefritis de los riñones nativos

Respuesta D. Dolor sobre el injerto, compromiso general, leucocituria y bacteriuria con alza aguda de creatinina sugieren pielonefritis del injerto, infección frecuente en trasplantados por la inmunosupresión. Requiere urocultivo y antibióticos endovenosos. Con niveles normales de tacrolimus la toxicidad es improbable, el rechazo crónico es lento y el rechazo agudo no explica la piuria.

Exámenes e imagenología 16 códigos

1.09.4.001 Angiografia renal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Angiografía (arteriografía) renal por sustracción digital: estándar de oro para la estenosis de arteria renal, y permite tratar en el mismo acto (angioplastía).
- Se indica cuando el eco Doppler (primer examen: VSM >180–200 cm/s, índice reno-aórtico >3,5) es positivo o dudoso y se planifica intervenir; angioTAC o angio-RM son alternativas no invasivas.
- Hallazgos: collar de perlas en tercio medio-distal (displasia fibromuscular, mujer joven) o estenosis ostial calcificada (ateroesclerosis, adulto mayor).
- Riesgos: nefropatía por contraste (hidratar, suspender AINE), hematoma o pseudoaneurisma del sitio de punción, ateroembolia.
- El médico general sospecha, pide el Doppler y deriva; emplea el informe para decidir la derivación a angioplastía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 27 años con hipertensión de difícil manejo pese a 3 fármacos. Al examen se ausculta un soplo abdominal paraumbilical. La ecografía doppler sugiere estenosis de la arteria renal derecha. **¿Cuál es el examen de referencia para confirmar el diagnóstico?**

A) Renina plasmática
B) Cintigrama renal con captopril
C) Pielografía de eliminación
D) Ecografía renal simple
E) Angiografía renal por sustracción digital

Respuesta E. En una mujer joven con HTA resistente y soplo abdominal se sospecha displasia fibromuscular de la arteria renal. La angiografía renal es el examen de referencia: muestra la imagen en collar de perlas y permite tratar con angioplastia en el mismo acto. La angio-TAC y la angio-RM son alternativas no invasivas, y el cintigrama con captopril está en desuso.

1.09.4.003 Pielo TAC

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- PieloTAC: TAC de abdomen y pelvis sin contraste; examen de elección en el cólico renal, con sensibilidad y especificidad >95%.

- Muestra cálculos de cualquier composición (incluido ácido úrico), su tamaño, ubicación, densidad (unidades Hounsfield) e hidronefrosis, y diagnósticos diferenciales (aneurisma aórtico, apendicitis, diverticulitis).
- El tamaño informado decide la conducta: <5 mm observar, 5–10 mm tamsulosina, >10 mm LEOC o ureteroscopía; hidronefrosis con fiebre = descompresión urgente.
- No confundir con el uroTAC (con contraste y fase excretora), que se usa para estudiar hematuria.
- En embarazadas y niños se prefiere la ecografía; el seguimiento de cálculos radiopacos puede hacerse con radiografía simple.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 38 años con dolor lumbar izquierdo cólico intenso de inicio súbito, irradiado a la fosa ilíaca y al testículo, con hematuria microscópica. Afebril, con función renal normal. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**
>
> **A)** Radiografía simple de abdomen
> **B)** Pielo TAC (TAC de abdomen y pelvis sin contraste)
> **C)** Pielografía de eliminación
> **D)** Cintigrama renal
> **E)** Resonancia magnética de abdomen
>
> Respuesta B. La pielo TAC, tomografía sin contraste, es el examen de elección en el cólico renal: tiene sensibilidad y especificidad cercanas al 95% y muestra cálculos de cualquier composición, su tamaño y ubicación, la hidronefrosis y diagnósticos diferenciales. La radiografía no ve cálculos radiolúcidos y la pielografía requiere contraste y está en desuso. En embarazadas se prefiere la ecografía.

1.09.4.004 Radiografía renal y vesical simple

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía simple renal, ureteral y vesical (de abdomen): cerca del 90% de los cálculos (oxalato y fosfato de calcio, estruvita) son radiopacos.
- Los de ácido úrico son radiolúcidos (no se ven) y la cistina es débilmente opaca: un cálculo visible en TAC y no en la radiografía sugiere ácido úrico.
- Útil para seguir la expulsión de un cálculo radiopaco conocido con menor radiación que repetir TAC, y para ver cálculos coraliformes o nefrocalcinosis.
- No sirve como examen diagnóstico inicial del cólico (baja sensibilidad; superposición de gas, flebolitos y heces): el de elección es la pieloTAC.
- Interpretar: siluetas renales, psoas, imágenes cálcicas en el trayecto ureteral y pelvis, diferenciando flebolitos (redondos, con centro claro).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 55 años con gota tofácea presenta un cólico renal. La pielo TAC muestra un cálculo de 7 mm en el uréter proximal derecho, pero en la radiografía simple renal y vesical no se observan imágenes radioopacas. **¿Cuál es la composición más probable del cálculo?**
>
> **A)** Oxalato de calcio
> **B)** Fosfato de calcio
> **C)** Estruvita
> **D)** Ácido úrico
> **E)** Cistina
>
> Respuesta D. Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos: no se ven en la radiografía simple de riñón y vejiga, pero sí en la TAC. Se asocian a gota, hiperuricemia y orina ácida, y pueden disolverse alcalinizando la orina con citrato de potasio. Los cálculos de calcio y la estruvita son radioopacos, y la cistina es débilmente opaca.

1.09.4.005 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen de imagen ante una falla renal de reciente diagnóstico: inocuo y sin contraste.
- Riñones normales de 10–12 cm; pequeños (<9 cm) con corteza delgada e hiperecogénica indican ERC avanzada. ERC con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.
- Descarta obstrucción (hidronefrosis), la principal causa reversible de IRA; asimetría >1,5 cm sugiere enfermedad renovascular o secuela.
- Caracteriza quistes: simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior) = alta; complejo (tabiques, calcio, sólido) = TAC y Bosniak; múltiples bilaterales = poliquistosis.
- También muestra cálculos, masas sólidas y residuo vesical; el médico general emplea el informe para decidir derivación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 48

Un paciente de 28 años, con antecedente de tuberculosis renal tratada a los 16 años, presenta edema blando de extremidades inferiores, mayor en las tardes, e hipertensión arterial de 150/90 mmHg. En sus exámenes destaca creatinina plasmática 2,8 mg/dL, BUN 40 mg/dL, Na+ 132 mEq/L, K+ 5,0 mEq/L y orina completa con proteinuria ++ y sedimento normal. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio diagnóstico?**

A) Pielografía de eliminación
B) Ecografía abdominal
C) Índice proteinuria/creatininuria
D) Cintigrafía DMSA
E) TAC renal

Respuesta B. Ante una falla renal de reciente diagnóstico, la ecografía renal es el examen inicial: riñones pequeños con pérdida de la diferenciación corticomedular indican enfermedad crónica, y además evalúa asimetrías, secuelas de tuberculosis e hidronefrosis. Es inocua, a diferencia de la pielografía y la TAC con contraste. La cintigrafía DMSA puede complementar después.

1.09.4.006 Ecografía vésico-prostática básica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía vésico-prostática: examen de imagen inicial en síntomas urinarios bajos del hombre (HPB).
- Informa volumen prostático (>40 cc orienta a sumar inhibidor de 5-alfa reductasa), lóbulo medio, pared vesical engrosada o trabeculada, divertículos y litiasis vesical.
- Mide el residuo postmiccional: >100–150 mL indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención.
- Con riñones incluidos, detecta hidronefrosis por obstrucción baja (indicación de cirugía).
- No diagnostica cáncer de próstata (se usa APE, tacto rectal y RM); el médico general emplea el informe para tratar o derivar a urología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con síntomas urinarios bajos moderados: chorro débil, nicturia y sensación de vaciado incompleto. Al tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño, lisa y elástica. Función renal normal. **¿Cuál es el examen de imagen más útil en la evaluación inicial?**

A) Pielografía de eliminación
B) Resonancia magnética de pelvis
C) Cistografía miccional
D) TAC de abdomen con contraste
E) Ecografía vésico-prostática con medición del residuo postmiccional

Respuesta E. En la hiperplasia prostática benigna, la ecografía vésico-prostática estima el volumen prostático, evalúa la pared vesical y la presencia de litiasis, y mide el residuo postmiccional; un residuo significativo (mayor de 100-150 mL) indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención. La RM se usa ante sospecha de cáncer, y la TAC y la pielografía no son rutinarias.

1.09.4.007 Cintigrama renal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrama estático con DMSA: estándar para detectar cicatrices renales tras pielonefritis; se realiza 4–6 meses después de la infección para no confundir inflamación aguda con cicatriz.
- Cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA) con diurético: evalúa obstrucción (estenosis pieloureteral) y la función diferencial de cada riñón.
- Función diferencial ≤10% con corteza adelgazada en un riñón sintomático = riñón no recuperable (nefrectomía); con función conservada, pieloplastía.
- El renograma con captopril para HTA renovascular está en desuso (reemplazado por eco Doppler y angioTAC).
- Indicado principalmente en pediatría (ITU febril, reflujo vesicoureteral) y por el especialista; el médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 10 meses con una primera pielonefritis aguda por E. coli, tratada con buena respuesta. La ecografía renal fue normal. **¿Cuál es el examen indicado para detectar cicatrices renales y cuándo debe realizarse?**

A) Cintigrama renal DMSA, 4 a 6 meses después de la infección
B) Cintigrama renal DMSA durante la fase aguda en todos los casos
C) Uretrocistografía miccional en las primeras 24 horas
D) Pielo TAC de control al terminar el tratamiento
E) Urografía de eliminación a los 2 meses

Respuesta A. El cintigrama renal con DMSA es el examen de elección para detectar daño del parénquima renal. Para evaluar cicatrices se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis, porque antes puede mostrar defectos inflamatorios reversibles. La uretrocistografía busca reflujo vesicoureteral y no se hace en la fase aguda.

1.09.4.008 Anion gap

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Anion gap = Na – (Cl + HCO_3); normal 8–12 mEq/L, formado sobre todo por la albúmina.
- Corregir por albúmina: sumar 2,5 por cada 1 g/dL bajo 4,0 (crítico, nefrótico, cirrótico); sin corregir se esconde un AG elevado.
- AG elevado (se agregó un ácido): cetoacidosis, uremia (ERC G5), acidosis láctica (shock, metformina), salicilatos, metanol y etilenglicol.
- AG normal hiperclorémica (se perdió bicarbonato): diarrea, fístulas, ATR, ERC G3–G4, suero fisiológico masivo; AG urinario negativo en diarrea y positivo en ATR.
- AG alto sin cetosis, lactato ni uremia: calcular brecha osmolar (medida – calculada); >10 mOsm/kg sugiere metanol o etilenglicol.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con cirrosis alcohólica descompensada y peritonitis bacteriana espontánea. PA 85/50 mmHg. Na 138 mEq/L, Cl 108 mEq/L, HCO3 16 mEq/L, albúmina 2,0 g/dL. pH 7,30, pCO2 32 mmHg. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del trastorno ácido-base?**

A) Acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica
B) Alcalosis respiratoria primaria
C) Acidosis metabólica con anion gap elevado al corregir por la albúmina
D) Acidosis respiratoria aguda
E) Trastorno ácido-base ausente

Respuesta C. Anion gap = 138 – (108 + 16) = 14, aparentemente normal. Pero la albúmina es el principal anión no medido: por cada g/dL bajo 4 se suman 2,5. Corregido: 14 + 5 = 19, elevado, compatible con acidosis láctica por hipoperfusión séptica. Sin corregir se pierde el diagnóstico.

1.09.4.009 Clearence de creatinina

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Clearance de creatinina en orina de 24 h = (creatinina urinaria × volumen) / creatinina plasmática; estima la filtración glomerular.
- Sobreestima la TFG real porque una fracción de la creatinina se secreta en el túbulo proximal, más en ERC avanzada; su principal error práctico es la recolección incompleta.
- Hoy se prefieren las ecuaciones de TFG estimada (CKD-EPI en adultos; Schwartz = 0,413 × talla/creatinina en niños); Cockcroft-Gault se usa para ajustar dosis.
- Útil cuando la masa muscular es extrema (amputados, sarcopenia grave, obesidad mórbida), en embarazo o antes de fármacos de margen estrecho.
- La creatinina normal puede ocultar TFG disminuida en adultos mayores con poca masa muscular: siempre interpretar con TFG estimada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 60 años con enfermedad renal crónica. Se estima su función renal con el clearance de creatinina en orina de 24 horas y se compara con la filtración glomerular medida por un método de referencia. **¿Por qué el clearance de creatinina tiende a sobreestimar la filtración glomerular real, especialmente en ERC avanzada?**
>
> **A)** Porque la creatinina se reabsorbe en el túbulo
> **B)** Porque la creatinina se metaboliza en el hígado
> **C)** Porque una fracción de la creatinina se secreta en el túbulo proximal
> **D)** Porque la creatinina no se filtra libremente
> **E)** Porque la orina de 24 horas siempre se recolecta en exceso
>
> Respuesta C. La creatinina se filtra libremente y, además, se secreta en el túbulo proximal, fracción que aumenta a medida que cae la filtración; por eso el clearance sobreestima la VFG en la ERC avanzada. Su principal error práctico es la recolección incompleta de orina. Hoy se prefieren ecuaciones de estimación como CKD-EPI.

1.09.4.010 Electrolitos plasmáticos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana · Tema 3.2 Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

QUÉ HAY QUE SABER

- Rangos: Na 135–145, K 3,5–5,0, Cl 98–106 y HCO_3 22–28 mEq/L; interpretar siempre con volemia, función renal, glicemia y fármacos.
- Hiponatremia: confirmar Osm plasmática; con hiperglicemia corregir el Na. Hipernatremia: déficit de agua libre.
- Hiperkalemia: ECG inmediato; si ECG normal y sin causa (trombocitosis, leucocitosis, hemólisis, torniquete largo) sospechar pseudohiperkalemia y repetir sin torniquete o en plasma heparinizado.
- Hipokalemia con HTA, alcalosis y K urinario >20 sin diuréticos: hiperaldosteronismo primario (relación aldosterona/renina).
- Calcular el anion gap con Na, Cl y HCO_3; cloro alto con HCO_3 bajo = acidosis hiperclorémica (diarrea, suero fisiológico masivo, ATR).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, asintomático, con policitemia vera y trombocitosis de 1.100.000/mm³. En exámenes de control, K 6,7 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, HCO3 24 mEq/L. No usa fármacos que eleven el potasio. ECG: ritmo sinusal, sin ondas T picudas ni alteraciones del QRS. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el potasio en plasma con heparina, sin torniquete prolongado
B) Insulina con glucosa IV y salbutamol nebulizado
C) Hemodiálisis de urgencia
D) Gluconato de calcio IV de inmediato
E) Iniciar resinas de intercambio y dieta sin potasio

Respuesta A. Hiperkalemia sin causa, con función renal y ECG normales, en un paciente con trombocitosis extrema: sospechar seudohiperkalemia, porque las plaquetas liberan potasio al coagular la muestra en el tubo. Se confirma midiendo potasio en plasma (tubo heparinizado), que será normal. Tratar sin confirmar es un error.

Pregunta de práctica

Hombre de 44 años con hipertensión arterial de difícil manejo pese a amlodipino 10 mg y losartán 100 mg diarios; no usa diuréticos. Refiere calambres ocasionales. PA 168/102 mmHg. K 3,0 mEq/L, Na 143 mEq/L, HCO3 31 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. Potasio urinario 45 mEq/L. **¿Cuál es el estudio más adecuado a continuación?**

A) Metanefrinas plasmáticas
B) Aldosterona y actividad de renina plasmáticas
C) Cortisol libre urinario de 24 horas
D) Ecografía Doppler renal como único estudio
E) TSH y T4 libre

Respuesta B. Hipertensión resistente con hipokalemia espontánea, alcalosis metabólica y pérdida renal de potasio (K urinario mayor de 20 a 30 mEq/L) es la tríada del hiperaldosteronismo primario. El tamizaje es la razón aldosterona/renina. Corregir el potasio antes, porque la hipokalemia falsea la aldosterona.

1.09.4.011 Estudio metabólico de urolitiasis

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en litiasis de alto riesgo: recurrente, monorreno, niños, cálculos bilaterales o múltiples, de ácido úrico, cistina o estruvita, nefrocalcinosis, hiperparatiroidismo, gota o malabsorción.
- Primer episodio no complicado: estudio básico (calcemia, creatinina, ácido úrico, orina completa) y medidas generales.
- Incluye orina de 24 h (calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, volumen), calcemia, PTH, fósforo, uricemia y análisis del cálculo si se recupera.
- Hallazgo más frecuente: hipercalciuria idiopática (calcemia y PTH normales), seguida de hipocitraturia e hiperoxaluria.
- Según resultado: tiazida en hipercalciuria, citrato de potasio en hipocitraturia o ácido úrico, alopurinol en hiperuricosuria; en todos agua >2,5 L/día y dieta baja en sodio con calcio normal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Distintos pacientes consultan tras expulsar su primer cálculo urinario. **¿En cuál de ellos está indicado un estudio metabólico completo de urolitiasis (orina de 24 horas, calcemia, PTH)?**

A) Hombre de 40 años con un primer cálculo de 4 mm expulsado, sin otros antecedentes
B) Hombre de 50 años con un único cólico hace 10 años
C) Mujer de 35 años monorrena con un primer cálculo
D) Mujer de 45 años con un cálculo único sin hidronefrosis
E) Ningún paciente con litiasis requiere estudio metabólico

Respuesta C. El estudio metabólico completo se indica en pacientes de alto riesgo: litiasis recurrente, monorrenos, niños, cálculos bilaterales o múltiples, cálculos de ácido úrico, cistina o estruvita, enfermedades asociadas como hiperparatiroidismo, gota o malabsorción, y nefrocalcinosis. En un primer episodio no complicado basta un estudio básico y medidas generales como la hidratación.

1.09.4.012 Examen de orina y sedimento urinario

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) · Tema 4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) · Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva: sangre detecta el grupo hemo (hemoglobina y mioglobina); tira positiva sin glóbulos rojos en el sedimento = mioglobinuria (rabdomiólisis) o hemoglobinuria. Nitritos específicos pero poco sensibles.
- Hematuria microscópica: ≥3 glóbulos rojos por campo en 2 de 3 sedimentos; dismorfia >80%, acantocitos >5% y cilindros hemáticos = origen glomerular; coágulos e isomorfismo = urológico.
- Cilindros: hialinos (prerrenal, normal), granulosos pardos con células tubulares (necrosis tubular), leucocitarios (pielonefritis o nefritis intersticial), hemáticos (glomerulonefritis).
- Piuria estéril con cilindros leucocitarios orienta a nefritis intersticial; cuerpos ovales grasos con cruz de Malta, a síndrome nefrótico.
- Hematuria isomórfica en mayor de 50 años o fumador: urocultivo, uroTAC y cistoscopía; glomerular: derivar a nefrología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 24 años consulta 36 horas después de una competencia de crossfit por mialgias intensas y orina color coca-cola. Creatinina 1,8 mg/dL, CK 48.000 U/L. Orina completa: tira reactiva con sangre +++; sedimento con 0 a 2 glóbulos rojos por campo y cilindros granulosos pigmentados. **¿Cuál es la interpretación del examen de orina?**

A) Hematuria glomerular por glomerulonefritis aguda
B) Mioglobinuria por rabdomiólisis
C) Hemoglobinuria por hemólisis intravascular
D) Hematuria de origen urológico
E) Error de laboratorio; repetir la muestra

Respuesta B. La tira detecta el grupo hemo, tanto de hemoglobina como de mioglobina. Tira con sangre positiva y sedimento sin glóbulos rojos, con CK muy elevada tras ejercicio extremo, es mioglobinuria por rabdomiólisis. La hemólisis no explica la CK ni las mialgias.

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años con hematuria microscópica persistente en 3 exámenes. PA 138/88 mmHg. Creatinina 1,0 mg/dL. Se evalúa el sedimento urinario para definir el origen del sangrado. **¿Cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor especificidad un origen glomerular?**

A) Cilindros hemáticos
B) Hematuria con coágulos
C) Leucocituria con piuria
D) Cilindros hialinos
E) Cristales de oxalato de calcio

Respuesta A. Los cilindros hemáticos se forman en el túbulo con glóbulos rojos que atravesaron el capilar glomerular: son patognomónicos de hematuria glomerular, igual que los acantocitos mayores de 5 %. Los coágulos orientan a sangrado de vía urinaria, donde no hay plasma con actividad anticoagulante.

1.09.4.013 Holter de presión arterial: conocimientos básicos

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Monitoreo ambulatorio de PA de 24 horas (MAPA): confirma o descarta HTA cuando la PA de consulta es dudosa o discordante con la domiciliaria.
- Criterios de HTA: promedio de 24 h ≥130/80, diurno ≥135/85 o nocturno ≥120/70 mmHg.
- Detecta HTA de bata blanca (alta en consulta, normal en MAPA), HTA enmascarada (al revés) y ausencia de descenso nocturno (non-dipper, mayor riesgo cardiovascular).
- Útil también para evaluar HTA resistente, hipotensión por fármacos y control del tratamiento.

- El médico general lo solicita y emplea el informe; la automedición domiciliaria con equipo validado es una alternativa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 52 años presenta PA de 152/94 mmHg en 3 consultas médicas. En su casa, con un equipo validado, registra promedios de 122/76 mmHg. No tiene daño de órgano blanco. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar o descartar hipertensión?**
> **A)** Ecocardiograma
> **B)** Monitoreo ambulatorio de presión arterial (Holter de presión) de 24 horas
> **C)** Prueba de esfuerzo
> **D)** Iniciar tratamiento sin más estudio
> **E)** Fondo de ojo
> Respuesta B. La diferencia entre la PA en consulta y en domicilio sugiere hipertensión de bata blanca. El monitoreo ambulatorio de 24 horas confirma el diagnóstico: hay hipertensión con un promedio de 24 horas de 130/80 o más, diurno de 135/85 o más o nocturno de 120/70 o más. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

1.09.4.014 Nitrogeno ureico (relación bun/creatinina

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Relación BUN/creatinina normal ~10–20.
- >20: mayor reabsorción de urea, propia de la IRA prerrenal por hipovolemia; también sube con hemorragia digestiva alta, corticoides y dieta hiperproteica.
- <15: necrosis tubular aguda establecida (con Na urinario alto y FeNa >2%).
- Interpretar junto con Na urinario (<20 prerrenal), FeNa (<1%) y sedimento (cilindros hialinos).
- BUN bajo con creatinina normal: desnutrición o hepatopatía grave; el BUN aislado no sirve para estimar la TFG.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 80 años con vómitos y diarrea de 3 días, mucosas secas y PA 95/60 mmHg. Exámenes: BUN 64 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,9) y sodio urinario 12 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
> **A)** Glomerulonefritis rápidamente progresiva
> **B)** Necrosis tubular aguda establecida
> **C)** Obstrucción urinaria
> **D)** Lesión renal aguda prerrenal por hipovolemia
> **E)** Nefritis intersticial aguda
> Respuesta D. Una relación BUN/creatinina mayor de 20 (aquí 40) indica mayor reabsorción de urea, propia de la falla prerrenal por hipovolemia, y el sodio urinario bajo 20 confirma la conservación tubular de sodio. La NTA establecida muestra relación menor de 15 y sodio urinario alto. La hemorragia digestiva alta y los corticoides también elevan esta relación.

1.09.4.015 Proteinuria

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal <150 mg/24 h. Cuantificar con IPC en muestra aislada (≥0,2 patológico) o RAC (A1 <30, A2 30–300, A3 >300 mg/g); la orina de 24 h ya no es el examen de elección.
- Proteinuria transitoria (ejercicio, fiebre, ITU) u ortostática: repetir en primera orina matinal en reposo antes de etiquetar.
- En diabéticos: RAC anual; confirmar con 2 de 3 muestras alteradas en 3–6 meses.
- >3,5 g/24 h (IPC >3–3,5) con albúmina <3 g/dL = síndrome nefrótico; con hematuria dismórfica y HTA, nefrítico. En embarazo ≥300 mg/24 h (IPC ≥0,3) define preeclampsia.

- Proteinuria persistente: IECA o ARA-II; derivar a nefrología si >1 g/día, rango nefrótico o sedimento activo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 19 años, sano, en examen preocupacional presenta proteínas 1+ en la tira reactiva. La muestra se tomó en la tarde, tras un partido de fútbol. PA 118/72 mmHg, sin edema. Sedimento sin glóbulos rojos ni cilindros. Creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Biopsia renal
> **B)** Iniciar enalapril para reducir la proteinuria
> **C)** Derivar a nefrología como síndrome nefrótico
> **D)** Solicitar ANA, C3 y C4
> **E)** Repetir el examen en la primera orina de la mañana, en reposo
> Respuesta E. En un joven sano la proteinuria aislada suele ser transitoria (ejercicio, fiebre) u ortostática. Se repite en la primera orina matinal: si es negativa, el pronóstico es benigno y no requiere estudio. Solo la proteinuria persistente en reposo merece cuantificación y estudio.

1.09.4.016 Sodio urinario

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca · Tema 2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica · Tema 2.2 SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- En la IRA: Na urinario <20 y FeNa <1% = prerrenal (túbulo ávido de sodio); Na urinario >40 y FeNa >2% = necrosis tubular.
- Los diuréticos elevan el Na urinario y la FeNa aunque haya hipoperfusión: usar FeUrea (<35% confirma prerrenal).
- En hiponatremia: Na urinario <20 con hipovolemia = pérdida extrarrenal (diarrea, vómitos); >20 con hipovolemia = pérdida renal (tiazidas, Addison).
- Euvolemia con Na urinario >40 y Osm urinaria >100 = SIADH; Osm urinaria <100 con Na urinario bajo = polidipsia primaria.
- Edema con Na urinario bajo = volumen circulante efectivo bajo (IC, cirrosis): hiponatremia hipervolémica, se trata con restricción y furosemida.

PREGUNTAS (3)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 71 años, hipertensa, usuaria de furosemida 40 mg/día (última dosis esta mañana). Consulta por 5 días de vómitos e ingesta oral escasa. PA 95/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. Creatinina 2,2 mg/dL (basal 0,8). Sodio urinario 46 mEq/L, FeNa 2,1 %, FeUrea 24 %. Sedimento normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
> **A)** Insuficiencia renal prerrenal: la furosemida eleva el sodio urinario y la FeUrea bajo 35 % lo confirma
> **B)** Necrosis tubular aguda, porque la FeNa es mayor de 2 %
> **C)** Nefritis intersticial aguda por furosemida
> **D)** Insuficiencia renal obstructiva
> **E)** Síndrome hepatorrenal
> Respuesta A. Los diuréticos aumentan el sodio urinario y la FeNa aunque el riñón esté hipoperfundido. En ese caso se usa la fracción excretada de urea: menor de 35 % confirma lo prerrenal. Clínica de hipovolemia y sedimento normal apoyan.

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años, autovalente, con 4 días de diarrea acuosa y escasa ingesta de líquidos. Está lúcida, sin focalidad. PA 100/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. No usa diuréticos. Na 126 mEq/L, K 3,5 mEq/L, glicemia 95 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. Sodio urinario 9 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) SIADH; restricción hídrica
B) Insuficiencia suprarrenal; hidrocortisona
C) Pérdida renal de sal; tabletas de NaCl
D) Polidipsia primaria; restricción de agua libre
E) Hiponatremia hipovolémica por pérdidas extrarrenales; suero fisiológico 0,9 %

Respuesta E. Sodio urinario menor de 20 a 30 mEq/L en una paciente deshidratada indica que el riñón ahorra sodio: la pérdida es extrarrenal, aquí la diarrea. Se repone volumen con suero fisiológico. En el SIADH y en la pérdida renal el sodio urinario es alto.

Pregunta de práctica

Hombre de 74 años con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, en control irregular, que suspendió sus diuréticos hace 1 mes. Consulta por disnea y aumento de volumen de piernas. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema hasta las rodillas. Na 127 mEq/L, K 4,4 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. Sodio urinario 11 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la hiponatremia?**

A) SIADH, por ser una hiponatremia con orina concentrada
B) Hiponatremia hipovolémica por pérdidas digestivas
C) Pérdida renal de sal por nefropatía
D) Hiponatremia hipervolémica por bajo volumen circulante efectivo
E) Seudohiponatremia por hiperlipidemia

Respuesta D. Edema con sodio urinario bajo: el riñón percibe hipoperfusión (volumen circulante efectivo bajo) y retiene sodio y agua por aldosterona y hormona antidiurética. Es la hiponatremia hipervolémica de la insuficiencia cardíaca o la cirrosis. Se maneja con restricción hídrica y diurético de asa, no con suero.

1.09.4.017 Urocultivo y antibiograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Toma: segundo chorro con aseo previo en adultos y niños con control de esfínter; en lactantes sondeo vesical (≥10.000 UFC) o punción suprapúbica; la bolsa recolectora no confirma ITU.
- Positivo: ≥100.000 UFC/mL de un germen en segundo chorro; con varios gérmenes sospechar contaminación.
- Pedir antes del antibiótico en pielonefritis, embarazo, hombre, niños, ITU recurrente o complicada, sin retrasar el tratamiento empírico.
- No pedir de rutina ni de tamizaje (salvo embarazo): la bacteriuria asintomática no se trata fuera del embarazo o procedimientos urológicos.
- El antibiograma permite ajustar: E. coli resistente a cefalosporinas = BLEE (carbapenémico); en Chile hay alta resistencia a quinolonas y cotrimoxazol.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años, no embarazada, sin diabetes ni patología urológica, asintomática. En un chequeo de rutina se solicitó urocultivo, que informa más de 100.000 UFC/mL de E. coli sensible a nitrofurantoína. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Nitrofurantoína por 5 días
B) Ciprofloxacino por 7 días
C) No tratar: es una bacteriuria asintomática
D) Repetir el urocultivo cada mes
E) Ecografía renal y cistoscopía

Respuesta C. Bacteriuria asintomática en mujer no embarazada: no se trata, porque no reduce infecciones sintomáticas y genera resistencia. Se trata solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa. El urocultivo se pide ante síntomas, no como tamizaje general.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 7 códigos

1.09.5.001 Cistoscopia

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistoscopía: visualización directa de uretra y vejiga con biopsia; examen de elección ante sospecha de cáncer vesical.
- Indicaciones: hematuria macroscópica o microscópica isomórfica en mayor de 50 años, fumador (>10 paquetes-año), exposición a aminas aromáticas o irradiación pélvica; síntomas irritativos refractarios (carcinoma in situ).
- Hematuria macroscópica indolora con coágulos en fumador = cáncer de vejiga hasta demostrar lo contrario, aunque ceda sola o el TAC sea normal.
- Se complementa con uroTAC (tracto superior) y urocultivo; la citología no la reemplaza.
- Contraindicada con ITU activa o sospecha de lesión uretral traumática. El médico general deriva a urología y emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta en 2 ocasiones hematuria macroscópica total, indolora, con coágulos. Urocultivo negativo y función renal normal. **¿Cuál es el examen fundamental para el diagnóstico?**

A) Cistoscopía
B) Citología urinaria como único examen
C) Repetir orina completa en 3 meses
D) Antígeno prostático específico
E) Ecografía renal sin otro estudio

Respuesta A. La hematuria macroscópica indolora en un fumador mayor de 40 años es cáncer vesical hasta demostrar lo contrario. La cistoscopía visualiza directamente la vejiga y permite biopsiar; se complementa con uro-TAC para evaluar el tracto urinario alto. La citología tiene baja sensibilidad en tumores de bajo grado y no reemplaza la cistoscopía.

1.09.5.002 Cistostomía de urgencia

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía suprapúbica por punción: drenaje vesical cuando no se puede o no se debe sondar por la uretra.
- Indicaciones: retención urinaria con sospecha de trauma uretral (uretrorragia, hematoma perineal en alas de mariposa, fractura de pelvis), sonda imposible por estenosis o falsa vía, prostatitis aguda grave.
- Requisito: globo vesical palpable (contraindicada sin globo); idealmente guiada por ecografía.
- Técnica: asepsia, anestesia local, punción en línea media 2 cm sobre el pubis con trocar de 10–14 Fr (Cystofix), confirmar orina y fijar; descompresión continua.
- Complicaciones: punción intestinal, hematoma de pared, hematuria. Luego estudiar la uretra con uretrografía retrógrada y derivar a urología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años, motociclista, con fractura de pelvis tras una colisión. Presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal y globo vesical palpable, y no puede orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A) Instalar sonda Foley forzando el paso
B) Nefrostomía percutánea bilateral
C) Esperar la micción espontánea
D) Sonda Foley de menor calibre bien lubricada
E) Cistostomía suprapúbica

Respuesta E. Sangre en el meato con fractura de pelvis sugiere lesión de la uretra posterior: está contraindicado instalar una sonda uretral, que puede completar la rotura. Se estudia con uretrografía retrógrada y la vejiga se drena con cistostomía suprapúbica, idealmente guiada por ecografía. La nefrostomía corresponde a obstrucción alta, no vesical.

1.09.5.003 Instalación pigtail

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Catéter ureteral doble J (pigtail): drenaje interno de la vía urinaria alta, instalado por urología vía cistoscópica.
- Indicaciones urgentes: cálculo obstructivo con fiebre o sepsis (pionefrosis), monorreno obstruido, anuria o falla renal postrenal, dolor refractario.
- En la pielonefritis obstructiva: antibióticos, volumen y descompresión inmediata; el tratamiento del cálculo (LEOC o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección.
- Si no es posible pasarlo (meatos infiltrados por tumor, uréter infranqueable): nefrostomía percutánea.
- Complicaciones: síntomas irritativos, hematuria, ITU, migración e incrustación; debe retirarse o cambiarse en plazo. El médico general reconoce la indicación y deriva.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 45 años con un cálculo de 8 mm en el uréter proximal izquierdo e hidronefrosis moderada presenta fiebre de 39 °C, escalofríos, PA 95/60 mmHg y leucocitosis. **Además de antibióticos y fluidos, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Litotripsia extracorpórea urgente
> **B)** Nefrectomía de urgencia
> **C)** Tamsulosina y esperar la expulsión
> **D)** Drenaje urgente de la vía urinaria con catéter ureteral doble J (pigtail) o nefrostomía
> **E)** Ureteroscopía con litotricia láser inmediata
>
> Respuesta D. La pielonefritis obstructiva es una emergencia urológica: además de antibióticos, requiere descompresión urgente con catéter doble J (pigtail) por vía cistoscópica o con nefrostomía percutánea. El tratamiento definitivo del cálculo se difiere hasta resolver la infección, porque la litotripsia o la ureteroscopía en este contexto aumentan el riesgo de sepsis.

1.09.5.004 Instalación y cuidado de sonda Foley

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: retención urinaria aguda sin trauma uretral, diuresis horaria en paciente inestable, obstrucción baja con IRA; no para comodidad de enfermería.
- Técnica: aséptica, sonda 16–18 Fr, lidocaína jalea 2%; avanzar sin forzar hasta la bifurcación y confirmar salida de orina antes de inflar el balón con agua destilada.
- Contraindicada si hay uretrorragia, hematoma perineal o fractura de pelvis (cistostomía); no insistir si hay resistencia o sangrado.
- Descompresión continua y completa (el clampeo intermitente está obsoleto); si drena >1.000 mL vigilar diuresis postobstructiva y potasio.
- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical, reponer el prepucio (evita parafimosis) y retirar lo antes posible; no profilaxis antibiótica ni urocultivo de rutina.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 74 años hospitalizado por neumonía tiene una sonda Foley instalada desde su ingreso a urgencia hace 5 días para control de diuresis. Actualmente está estable, deambula y puede orinar con ayuda. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la infección urinaria asociada a catéter?**

A) Cambiar la sonda cada 3 días
B) Desconectar la bolsa recolectora cada vez que se vacía
C) Irrigación vesical diaria con suero
D) Profilaxis antibiótica mientras tenga sonda
E) Retirar la sonda lo antes posible, ya que no tiene indicación vigente

Respuesta E. El principal factor de riesgo de infección urinaria asociada a catéter es la duración del cateterismo. Lo más eficaz es instalar la sonda solo con indicación precisa y retirarla apenas deja de ser necesaria, usando técnica aséptica, sistema cerrado y bolsa bajo el nivel de la vejiga. No se recomiendan irrigación, profilaxis ni cambios programados.

1.09.5.005 Nefrostomia percutánea

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefrostomía percutánea: drenaje externo de la pelvis renal por punción lumbar guiada por imagen (radiología intervencional o urología).
- Indicaciones: obstrucción ureteral cuando no se puede pasar un doble J (tumor pélvico que infiltra el trígono, cáncer cervicouterino avanzado), pionefrosis en paciente inestable.
- Permite además acceso para nefrolitotomía percutánea y estudios anterógrados.
- Complicaciones: hematuria, sangrado perirrenal, desplazamiento del catéter, infección, fístula.
- El médico general reconoce la obstrucción alta (hidroureteronefrosis en ecografía con falla renal) y deriva de urgencia; la sonda Foley y la cistostomía no resuelven una obstrucción ureteral.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años con cáncer cervicouterino avanzado presenta oliguria y creatinina de 5,2 mg/dL. La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral por compresión tumoral de ambos uréteres distales, y la cistoscopía muestra infiltración tumoral del trígono que impide identificar los meatos ureterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada para descomprimir la vía urinaria?**

A) Sonda Foley
B) Nefrostomía percutánea
C) Catéter doble J por vía cistoscópica
D) Cistostomía suprapúbica
E) Hemodiálisis como único tratamiento

Respuesta B. En la obstrucción ureteral bilateral, cuando no es posible pasar un catéter doble J por vía retrógrada porque los meatos están infiltrados por tumor, se realiza una nefrostomía percutánea guiada por imágenes, que drena directamente la pelvis renal. La sonda Foley y la cistostomía drenan solo la vejiga y no resuelven una obstrucción ureteral.

1.09.5.006 Tacto ginecológico para masas u alteraciones obstructivas

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 20.4 Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tacto vaginal bimanual: una mano en vagina y otra en abdomen para evaluar tamaño, forma, consistencia y movilidad del útero y anexos.
- Técnica: consentimiento, vejiga vacía, posición ginecológica, guantes y lubricante; identificar cuello, fondo uterino y anexos, y el fondo de saco de Douglas.
- Útero aumentado, irregular y firme con sangrado abundante sugiere miomatosis; los miomas grandes, cervicales o de cara posterior pueden comprimir vejiga o uretra y causar retención.
- Masa anexial, nodularidad del Douglas (endometriosis) o tumor pélvico fijo pueden comprimir uréteres (hidronefrosis); en cáncer cervicouterino avanzado evaluar parametrios.
- Confirmar con ecografía transvaginal, medir residuo y descartar hidronefrosis; derivar a ginecología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 46 años consulta por dificultad para orinar, sensación de vaciado incompleto y pesadez pélvica de meses, con menstruaciones abundantes. Al tacto vaginal bimanual se palpa un útero aumentado de tamaño, irregular y de consistencia firme, que ocupa la pelvis y desplaza el cuello hacia anterior. **¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas urinarios?**

A) Compresión vesical o uretral por miomatosis uterina
B) Vejiga neurogénica
C) Cistitis intersticial
D) Incontinencia urinaria de esfuerzo
E) Litiasis vesical

Respuesta A. El tacto ginecológico bimanual permite detectar masas pélvicas que comprimen la vía urinaria. Un útero aumentado, irregular y firme con sangrado abundante sugiere miomatosis; los miomas grandes, cervicales o de cara posterior pueden comprimir la vejiga o la uretra y causar retención. Se confirma con ecografía transvaginal y se evalúan el residuo y la hidronefrosis.

1.09.5.007 Tacto rectal para reconocimiento básico de crecimiento prostático

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Tacto rectal: paciente en decúbito lateral o genupectoral, explicar el procedimiento, guante y lubricante; evaluar tamaño, consistencia, superficie, surco medio, sensibilidad y movilidad.
- HPB: próstata aumentada, simétrica, lisa, consistencia elástica (como la eminencia tenar), bordes netos y surco medio borrado; el tamaño no se correlaciona con los síntomas.
- Nódulo pétreo, irregular, asimétrico o fijo sugiere cáncer de próstata y obliga a derivar para biopsia aunque el APE sea normal.
- Próstata muy dolorosa, caliente o fluctuante: prostatitis aguda o absceso; no masajear.
- Se complementa con APE, creatinina, sedimento e IPSS; el tamaño estimado >40 cc orienta a inhibidor de 5-alfa reductasa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con nicturia y chorro débil. Se realiza tacto rectal para evaluar la próstata. **¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico de la hiperplasia prostática benigna?**

A) Próstata aumentada de tamaño, de superficie lisa, consistencia elástica y surco medio borrado
B) Nódulo pétreo e irregular en un lóbulo
C) Próstata muy dolorosa, caliente y fluctuante
D) Próstata fija a planos profundos
E) Próstata de tamaño normal con induración difusa

Respuesta A. En la hiperplasia prostática benigna el tacto muestra una próstata aumentada de volumen, simétrica y lisa, de consistencia elástica (similar a la eminencia tenar) y con surco medio borrado. Un nódulo pétreo, irregular o fijo sugiere cáncer y obliga a biopsia aun con APE normal. Una próstata muy dolorosa sugiere prostatitis aguda, en la que no se debe masajear.